Carpeta de Campo RE/MAX

Agustín Ortiz Cavallero 5°3

Integrantes equipo:

- Zaira Machuca - zaira.machucaet32@gmail.com
- Casandra Canzinos - cassandra.canzinos.et32@gmail.com
- Agustin Lerman - agustin.lermanet32@gmail.com
- Agustin Ortiz - agustin.ortiz.et32@gmail.com
- Nehuen Quintanilla - nehuen.quintanillaet32@gmail.com

Escuela Técnica N°32 DE 14 “Gral. José de San Martin”, CABA

Proyecto Interareal

Nahuel Acosta, Gabriel Abello Tiunyla

2026

1. INTRODUCCIÓN

Presentación del proyecto

En este trabajo vamos a analizar el funcionamiento de la inmobiliaria RE/MAX para conocer cómo trabaja y diseñar un sistema que ayude a organizar la información de la empresa.

Breve descripción de RE/MAX

RE/MAX es una red inmobiliaria que intermedia en la compra, venta y alquiler de propiedades. Cuenta con oficinas y agentes inmobiliarios en numerosos países. Su modelo de negocio se basa en que cada oficina opera de manera independiente y los agentes trabajan como emprendedores asociados, contando con el respaldo y la tecnología de una marca reconocida a nivel mundial.

Modelo de funcionamiento

- **Red colaborativa:** los agentes comparten una amplia cartera de propiedades para facilitar y agilizar las operaciones de compra, venta y alquiler.
- **Independencia con respaldo:** cada oficina es dirigida por un corredor matriculado, quien brinda seguridad y supervisa el trabajo de los agentes.
- **Alcance:** RE/MAX está presente en más de 110 países y, en Argentina, es una de las redes inmobiliarias con mayor cantidad de propiedades publicadas.

Objetivo del trabajo

El objetivo de este proyecto es analizar el funcionamiento de una oficina de RE/MAX para identificar sus necesidades y desarrollar una propuesta de sistema de información que permita

organizar y gestionar de forma más eficiente la información de clientes, propiedades, agentes y operaciones
inmobiliarias

2. ORGANIZACIÓN DE TAREAS

División de tareas

A medida que surgen nuevas tareas, las dividimos en subtareas. Cada integrante, o en algunos casos dos personas y tres personas, investigaba el tema asignado y luego compartimos toda la información obtenida. Finalmente, seleccionamos la información más importante para incorporar al trabajo.

Herramientas utilizadas / Análisis tecnológico:

Durante el desarrollo del proyecto utilizamos diferentes herramientas para facilitar el trabajo en equipo y la organización de la información:

- **GitHub:** para guardar y compartir el código del proyecto.
- **Google Drive o Gmail:** para compartir documentos y trabajar de forma colaborativa.
- **Excel o Hojas de cálculo:** para realizar el diagrama de Gantt, calcular el presupuesto de la oficina
- **Draw.io:** para crear los diagramas UML.
- **Google Docs:** para redactar el informe de manera conjunta
- **NetBeans:** Utilizado para redactar y probar el código de Java del proyecto.
- **MySQL Workbench**: Utilizado para redactar y probar el código de la base de datos del lenguaje SQL (Structured Query Language)

- **XAMPP**: Utilizado para establecer la conexión de sql que usaremos luego con el MySQL Workbench para armar la base de datos.
- **Jira:** Utilizado para organizar al grupo y las tareas que deben hacer con una modalidad SCRUM.
- **Cisco Packet Tracer:** Utilizado para realizar una simulación de cómo sería la red de la oficina de REMAX, con los componentes de red.
- Penpot: Utilizado para diseñar los bocetos de cómo se vería el programa.

Jueves 6/8/26

En el día de la fecha, con Cassandra Canzinos, comenzamos a contactar a varias sucursales de REMAX; Encontramos dos cercanas al colegio, usando Google Maps: REMAX Flow, que está cerca del Parque Los Andes, y el REMAX Centenario.
Utilizando WhatsApp como medio, le enviamos una propuesta al REMAX Centenario, ubicado cerca del Parque Centenario, explicándoles nuestra situación y preguntando su disponibilidad.

Viernes 7/8/26

En el día de la fecha, nos respondieron del REMAX Centenario, pidiéndonos más información sobre la entrevista, el tipo de entrevista, y cuántas personas irían presencialmente. Entre los integrantes del grupo comenzamos a pensar preguntas posibles para hacer a los de REMAX.

Sábado 8/8/26

Contacté a la amiga de mi tía Betina, que trabaja en Remax como una Agente independiente. Arregle con ella el horario de lunes a las 10:30hs para realizar una entrevista por Zoom / Videollamada.

Lunes 10/8/26

En el dia de la fecha, concurrimos a la entrevista junto a Betina de REMAX a las 11, por videollamada en una de las aulas junto a todo el grupo; Con mi compañera Cassandra Canzinos nos encargamos de hacer las preguntas mientras los otros integrantes anotaban información clave que nos puede ayudar para el proyecto.

Entrevista con Betina, agente de remax: Lunes 10/8/26.

- ¿Hace cuanto trabajas en la empresa, y cómo empezaste?

Betina: Van a ser 6 años en octubre. Yo trabajaba 36 años bajo relación de dependencia bancaria, llegó una posibilidad de retiro voluntario y la realidad es que mi hermana tenía la franquicia y siempre me dijo que era un trabajo maravilloso, para salir un poco de lo que era la relación de dependencia después de tantos años. Fue movilizador: me retiro del banco y empiezo automáticamente a trabajar en REMAX y me fui enamorando de esta profesión de "real estate"...

- ¿Cuál es tu cargo en REMAX, y cuales son las principales tareas que realizas a diario?

Betina: Remax tiene una marca, alguien va y compra una franquicia y coloca una oficina. Esos son brokers, no son agentes. Nosotros, los agentes, que somos totalmente autónomos, monotributistas, y depende de tu facturación vas a anotar responsable inscripto, sos quien

tenes que llevar al cliente diferenciado a inmobiliarias de barrio, que es al revés: La gente va, pone en venta y la inmobiliaria le da a una persona que trabaja ahí para que la trabaje.
Nosotros somos quien tenemos que surtir inmuebles a esa **(llamada se entrecorta)**, se abona por mes como si fuera alquiler de una oficina, por que la franquicia te ofrece la oficina, el wifi, las redes, vos si invitas a un cliente siempre tenes café, algo para comer, digamos que evitar como autónomo rentar una pequeña oficina, pagandole a la franquicia lo que se llama un "fin mensual": pagan la luz, pagan todo y tengo toda la contención.

Hay diferentes formas de aplicar lo que nosotros llevamos, ellos tienen una plataforma propia, portales para búsqueda de la gente que compra, alquila o vende, y después todo lo que nosotros publicamos se replica en 18 portales (mercadolibre, argenprop, zonaprop, etc.), todo es la red que nos sostiene.
Nosotros tenemos un sistema propio, que es de REMAX, donde nos abastece de cursos, herramientas, cuando tengo una propiedad lo subi ahi (donde publica y replica);
Obviamente es una matriz que está auditada, por lo cual nosotros tenemos que subir documentación que avale la titularidad de lo que yo estoy subiendo. Ejemplo: Si tengo una propiedad y está a nombre de "Betina", también tengo que subir el título de propiedad, las expensas, porque somos auditados y nada puede ser que el pida llegará a una operación con problemas en el medio porque ellos cuidan mucho lo que es la ética, por eso ganó tanto mercado, porque son muy prolijos.

Ellos tienen un sistema donde ustedes pueden entrar (www.remax.com), donde vos vas a entrar a una pagina y vas a ver todo, hoy en dia son casi 8000 agentes, distribuidos de Ushuaia a La Quiaca, todos tenemos la misma bajada de entrenamiento…dependerá de las personas, puede haber gente más profesional que otras: Puede haber gente que no esté a la

altura como gente que esté a la altura, y tenemos un staff en la oficina que también nos sostiene en cuestión de constancia.
Después está la martillera, que es quien firma todas las operaciones; Remax no puede abrir si no tiene una martillera tanto en provincia como en CABA. El martillero es el que solamente puede firmar las operaciones: En cuanto vos tenes una documentación y queres subir una propiedad la martillera/ el martillero analiza y te dice "Si se puede captar que debe firmar tal.. Según el reglamento de propiedad horizontal es uso profesional o familiar". Hay varios ítems que analizan para cuando se coloca reserva ir lo más fácilmente a escritura.

- ¿Cuáles serían los principales problemas o dificultades que enfrentas en el trabajo, ya sea en operaciones de clientes o el trabajo en sí?

Betina: Con remax en sí, con la plataforma, con los brokers de la franquicia, con la martillera y el staff: ninguno; Todo fluye siempre y cuando la franquicia que trabajes haga que fluya, ¿no?
Por suerte somos un grupo de trabajo maravilloso, que tenemos un chat privado y ahí el que tiene un problema salimos todos.
Con respecto a los clientes, bueno, es un zoologico; Hay de todo y para todo, mucho también para esta actividad influye que tenes que estar un poquito capacitado para sostener, imaginense que cuando uno vende puede vender o por alegría o por tristeza, no todo es alegría, hay gente que se quedó con la casa grande y sus hijos se fueron a vivir afuera y se achican, hay gente que fallecio, hay sucesiones; Después está la gente que es de lo mas lindo, que se tiene que mudar porque le quedó chico y vuelven a tener hijos; Entonces hay mucho que más allá del profesionalismo de poder asesorarlos, impositivamente, escribana, abogada, hay mucho emocional, y hay que acompañarlo.

No es fácil, pero se va logrando, por lo cual no tengo demasiados inconvenientes, y si los hay, hay que sortearlos.

- ¿Cómo es el sistema que utilizas para registrar y actualizar la información de las propiedades, clientes, compras, ventas, y alquiler?

Betina: Remax es una empresa internacional, ellos invierten mucho en tecnología y publicidad; Tienen su página propia, lo que es un portal hacia la gente, y hacia nosotros tenemos también [un portal], que se llama (REDACTADO),
donde ahí ponemos todas las publicidades de los departamentos, pero a su vez me permite, como herramienta, tener como si fuera una intranet de hacer cursos, de ver informes de mercado.
REMAX tiene hecho un convenio con UCEMA para determinar el promedio del metro cuadrado en lo que es CABA y provincia porque, como tienen la herramienta de que toda operación se acentúa en lo que es la red de remax, ellos tienen el precio que estaba publicado y el precio que se vendió realmente, y de ahí se saca un promedio.

Después te contamos como nosotros analizamos según REMAX para cobrar una propiedad, y en esa intranet tengo un sistema bajado en mi celular también, cuando me llega la data de las visitas yo contesto online, me avisan, ahi preguntando por la propiedad directamente voy al Whatsapp Business y contesto. Ellos invierten muchísimo en tecnología, pero bueno, es algo que no les puedo compartir porque es privado, es como si les estuviera compartiendo una base de datos de un banco.
Somos tantas personas que ahora han colocado como una geolocalización cada vez que entramos, pasado un tiempo, tenemos que volver a colocar “Soy yo”, porque hay rotación de

agentes, entonces hay algunos agentes que se iban y no se bajaban rápidamente y es información confidencial, porque hay mucha información cargada en esos sistemas.

- ¿Cuáles son los beneficios y los contras de ese sistema?

Betina: La realidad es que al estar dentro de todo regulado no hay contras, porque así opera un Century 21, toda franquicia opera igual, un Coldwell Banker, la inmobiliaria de acá a la vuelta;

Por lo cual, contra: al contrario, veo que a veces, al ser estrictos, vos no podes avanzar con una información que te diga el cliente "Bueno, mira, te la traigo dentro de una semana": Yo no puedo publicar si no tengo la documentación, que en realidad está bien.

A favor definitivamente, yo que trabaje en bancos de primera línea, somos individuales, somos monotributistas y yo no me levanto todos los días y si no hago trabajo no cobro, pero tengo una marca detrás, que no es menor: Yo trabaje en bancos internacionales, y cuando vos pones la marca delante hay un cartel que dice "Es Betina, y es Remax", antes era HSBC no era Betina, ahora soy Betina, por eso me profesionalizo y Remax, digamos que eso ayuda.

Betina: Les voy a contar algo más del sistema, bueno, tenemos un mail específico; Remax tiene una temática, también, capaz que esta pregunta no la tienen, ellos invierten mucho en la gente:

Aproximadamente a principios de año, hay reuniones que hacen las franquicias de cómo se va a desarrollar el año, uno tiene que plantear sus objetivos y convalidarlos, te sentas con los brokers: "Betina, contame, ¿Que proyectas?", como cualquier empresa privada donde te

miren por objetivos: “Yo proyecto este año (es por facturación) llegar a tanto” y por facturacion hay premios.

Masomenos a noviembre, hacen unas plenarias donde remax te comenta bien todo lo que hizo y hay un poco de charla hacia lo que va a hacer el próximo año, donde la empresa quiere ir, y en marzo, hacen una gran fiesta que es la entrega de premios y a su vez hacen como unas charlas: Traen al CEO de Walt Disney, ahora están trayendo neurocientíficos, deportistas (vino Del Potro, Scaloni) y dan muchas charlas, donde ellos bajan una línea donde uno poner el foco… Ellos te dan esas fortalezas y esas herramientas, y hay que saber cómo aprovecharlas…

- ¿Cómo registras una nueva propiedad en el sistema, y otras cosas?

Betina: Yo les voy a mostrar un poquito para que ustedes tengan una idea. Por un lado les voy a mostrar lo que usamos, después o durante de la pandemia, que no se podía hacer presencial, lo que se llama “Contractia”, que es confirma digital; Los bancos también, usaron Adobe, que en realidad convalida el dni con el renaper y la firma, y autentifica a la persona. Nosotros cuando tenemos algunas operaciones que están a distancia, usamos “Contractia”... Es el sistema que usa remax para lo que es firma digital: Acá si yo entro, ustedes van a ver que a mi cliente, por ejemplo, que lo tengo viviendo en uruguay, no tengo presencial para que firme, entonces lo que hago es firmar el documento y se lo mando para que lo firme en forma digital. Esto lo que tiene también es que yo puedo manejarme en cualquier parte del mundo porque tengo la posibilidad de esta situación…

No sirve para escrituras, si sirve para autorizaciones, renovaciones y contratos de alquileres, reemplaza a un escribano.

Después tenemos otro sistema, que es donde cargo las operaciones que es (REDACTADO): Yo aca tengo mi clave, te pide la localización. Yo en este sistema cargo todas las propiedades, lo que les decía es, por ejemplo, vamos a entrar en una que está reservada, le cambio el estado, yo aca tengo cambiar estado-…

Les voy a mostrar cómo cargamos: Esta es la titular, voy a hacer una venta, es un PH, le pongo las expensas, el precio, le pongo las comisiones y la fecha que tengo la autorización firmada; Le pongo ubicación, le pongo características, le hago una descripción, esto es lo que va a salir en los portales cuando la gente va a buscar; Le agrego todas las fotos, y aca es lo que yo les digo que nos auditan: todo lo que yo coloque tiene que coincidir, la autorización que firmo, la sucesión (porque está en sucesión este PH), los planos, el DNI de la vendedora, la cédula catastral (esto justo es provincia), cuando le mandó acá pasa a lo que sería esta página, y acá le voy a poner… Quería mostrarles los portales, bueno les muestro esto como queda: esta es la ficha que va a aparecer, aparecen las fotos, aparece la ficha y aparece todo lo que cargue, que es lo que ve la gente cuando busca la propiedad.

Nosotros podemos agendar a los clientes, podemos las estadísticas que les comentaba, nosotros vemos que cantidad de gente que vio la publicación, cuantos dias hace, si estoy modificando valor; Después tenemos dentro de este sistema, donde nosotros hacemos el valor de la propiedad: Nosotros cargamos que es, un departamento, un PH, cuantos agentes tiene, cuántos dormitorios y después nos va a aparecer, para poder llegar a un valor, todo lo parecido que esté publicado en REMAX.

Ejemplo: Vamos a hacer uno, buscar por barrio, vamos a poner Belgrano que hay bastantes cosas, tipo de operación: Venta, vamos a poner “Departamento de 2 Ambientes”; Entonces yo tengo un cliente hoy que me dice “Betina, quiero vender mi departamento de 2 ambientes en

Belgrano", más allá de salir al mercado, a ZonaProp, a ArgenProp y ver todas las otras inmobiliarias, veo en (REDACTADO) como ha cotizado remax, y empiezo a ver 1 por 1 lo que REMAX tiene en mercado; Y acá te informa a cuánto el metro cuadrado, 2500, 2700, depende el estadío, los amenities, 4200, 3000, entonces vos depende de lo que tenes vas viendolo.

Después tenemos acá, herramientas: Acá lo que yo les decía, que tengo la intranet; acá es donde REMAX me da un montón de información en respecto al mercado inmobiliario, que recuerden que trabaja todo esto con la universidad UCEMA. Bueno, acá, ven: Informes del mercado, yo entro acá y tengo los informes de mercado actualizados, del valor de metro cuadrado de los últimos 6 meses región por región. Después tengo acá los cursos, para hacer "My Learning". Es muy completo, es tremendo lo completo que es REMAX.
Yo mucho de esto también lo tengo aplicado a mi celular, pago por eso, pero bueno, bienvenido sea, y acá tengo lo que es el mail con chat y firma… Así que es completito.

- Con todo lo hablado y mencionado, ¿Que cree que le sumaría a REMAX en sí o el sistema, para mejorarlo o facilitarlo? ¿O cree que ya está?

Betina: Te digo que cada año me sorprende más: Si yo fuera una persona que no trabajó en multinacionales, te diria que le faltan cosas pero comparando, te diría, con un banco HSBC, que dejaba que desear, están en todo, es raro; Tal vez yo hoy pero, no es un problema por eso… Tienen 20 años en el mercado, durante 20 años trabajaron para posicionarse, y siempre quisieron tener más agentes para que el volumen sea mayor, es una apreciación personal, no se si es para exponerlo. Hace un año se dieron cuenta que somos 8000 tipos en la calle y es

mucho, porque hay una diversidad de gente que a veces no les hacen quedar tan bien. Ahora están trabajando, justamente, para el que esté, sea productivo, sea calificado, entonces está enfocando un poquito más, como ya ganó mercado, a lo la parte más de achicar tantos agentes en la calle, que yo lo veo bien. Al ser tantos es como mucho, pero después no tengo nada que objetar, al contrario, a mí me enamoró día a día …
La verdad que lo hacen bien, todos ganan, todos trabajan, trabajas bien y contento, el problema son las operaciones que es la gente, no el sistema.

Martes 11/8/26

Comencé a redactar la entrevista realizada con Betina, la cual dura 47 minutos. Logré llegar hasta el minuto 12 con el proceso de redacción, mañana seguiré.

Miércoles 12/8/26

Terminé de transcribir la entrevista en la carpeta de campos general. En conjunto a Nehuen Quintanilla y Cassandra Canzinos organizamos el Diagrama GANTT, agregué las columnas: ”A quien se le asignó la tarea”, “Fecha Inicio Tarea”, “Fecha Fin Tarea”, “Estado de tarea (Finalizada, En Proceso, Incompleta)”, “Observaciones”

Actividad	A quien se le asigno esa tarea	Fecha Inicio tarea	Fecha fin tarea	Tarea	OBSERVACIONES	Semana 1						
						10/8	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8	16/8
ANALISIS DE SISTEMA												
Entrevista / Cuestionario	Varios	11/08/2026	12/08/2026	Finalizada	Para este viernes (14/8/26)							
Transcripcion de Entrevista	Agustin Ortiz	11/08/2026	12/08/2026	Finalizada	Para este viernes (14/8/26)							
Analisis FODA	Zaira Machuca	11/08/2026	12/08/2026	Finalizada	Para este viernes (14/8/26)							
Problematica y la solucion propuesta	Zaira Machuca	12/08/2026	13/08/2026	Finalizada	Para este viernes (14/8/26)							
Documento del estado del arte	Agustin Lerman	13/08/2026	13/08/2026	Finalizada	Para este viernes (14/8/26)							
Requerimiento funcional	Cassandra Canzinos	13/08/2026	13/08/2026	Finalizada	Para este viernes (14/8/26)							
Requerimiento NO funcional	Nehuen Quintanilla	13/08/2026	13/08/2026	Finalizada	Para este viernes (14/8/26)							
MVP	Agustin Ortiz Cassandra Canzinos Zaira Machuca	13/08/2026	13/08/2026	Finalizada	Para este viernes (14/8/26)							
Manual de Usuario	Sin designar			Incompleta	Documentación Inicial (DI)							
Diagrama de Camino Crítico	Sin designar			Incompleta	Documentación Inicial (DI)							
PERT	Sin designar			Incompleta	Documentación Inicial (DI)							
Casos de uso extendidos	Sin designar			Incompleta	Documentación Inicial (DI)							
Diagramas de Secuencia	Sin designar			Incompleta	Documentación Inicial (DI)							
Diagramas de contexto	Sin designar			Incompleta	Documentación Inicial (DI)							
redacción de historias de usuario	Sin designar			Incompleta								
Manual de Instalación/Despliegue	Sin designar			Incompleta								
Normas APA.	Sin designar			Incompleta								
Carpeta de campo	Varios			Incompleta	todos tenemos que tener							
POO												
Identificacion de clases	Sin designar			Incompleta								
Atrivutos y metodos	Sin designar			Incompleta								
Codificaciones	Sin designar			Incompleta								
Pruebas	Sin designar			Incompleta								
Entrega	Sin designar			Incompleta								
Carpeta de campo	Varios			Incompleta	todos tenemos que tener							
BASE DE DATOS												
DER	Sin designar			Incompleta								
Diccionario de Datos	Sin designar			Incompleta								
Normalizacion 3FN	Sin designar			Incompleta								
Triggers	Sin designar			Incompleta								
Procedimientos	Sin designar			Incompleta								
operaciones del sistema	Sin designar			Incompleta								
Transacciones	Sin designar			Incompleta								
Vistas	Sin designar			Incompleta	resúmenes y estadísticas básicas							
Carpeta de campo	Varios			Incompleta	todos tenemos que tener							
REDES												
Presupuesto en Excel	Agustin Lerman			En proceso								
Infraestructura en Cisco Packet	Agustin Lerman			En proceso								
planos de red	Sin designar			Incompleta								
Carpeta de campo	Varios			Incompleta	todos tenemos que tener							
PROYECTO INFORMATICO												
Desarrollo de la pagina web	Varios			Incompleta	Cass + Agus + etc							
Carpeta de campo	Varios			Incompleta	todos tenemos que tener							

Jueves 13/8/26

Armé el Jira con todas las tareas asignadas anteriormente en el GANTT para poder organizarnos mejor y con más facilidad.

En conjunto a Cassandra Canzinos y Zaira Machuca, realizamos el MVP (Mínimo Producto Viable), utilizando un programa de diseño llamado Penpot.

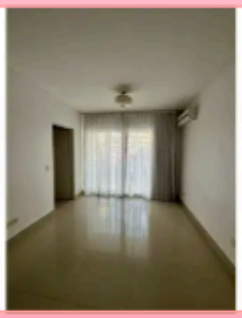
RE/MAX [Agentes]

Buscar por direccion, país...

Tu perfil de Agente

Tus Propiedades:

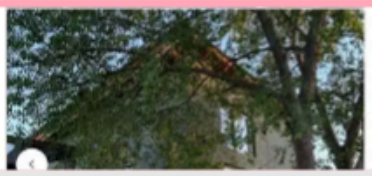
Agregar Propiedad +



800 AVENIDA JUAN BAUTISTA ALBERDI, CABALLITO,C1424
1 baño
1 cama
31 m2

ARS 8.338.396,50 / $105,000
Vistas a la pagina: 67.420 visitas

Ver vista previa... Actualizar Datos...



10 MANZ 59 LOTE 14 Y, YACANTO CALAMUCHITA, CALAMUCHITA 5197

2 baños
1 cama
65 m2

RE/MAX

Buscar por direccion, país...

Ingresar

En venta | Tipo | Ordenar por: Precio... | Locación | Baños & Camas | Filtros...



800 AVENIDA JUAN BAUTISTA ALBERDI, CABALLITO,C1424

1 baño
1 cama
31 m2
Condo/Townhome
ARS 8.338.396,50 / $105,000

Ver departamento... Agente Mitsuki Miyawaki





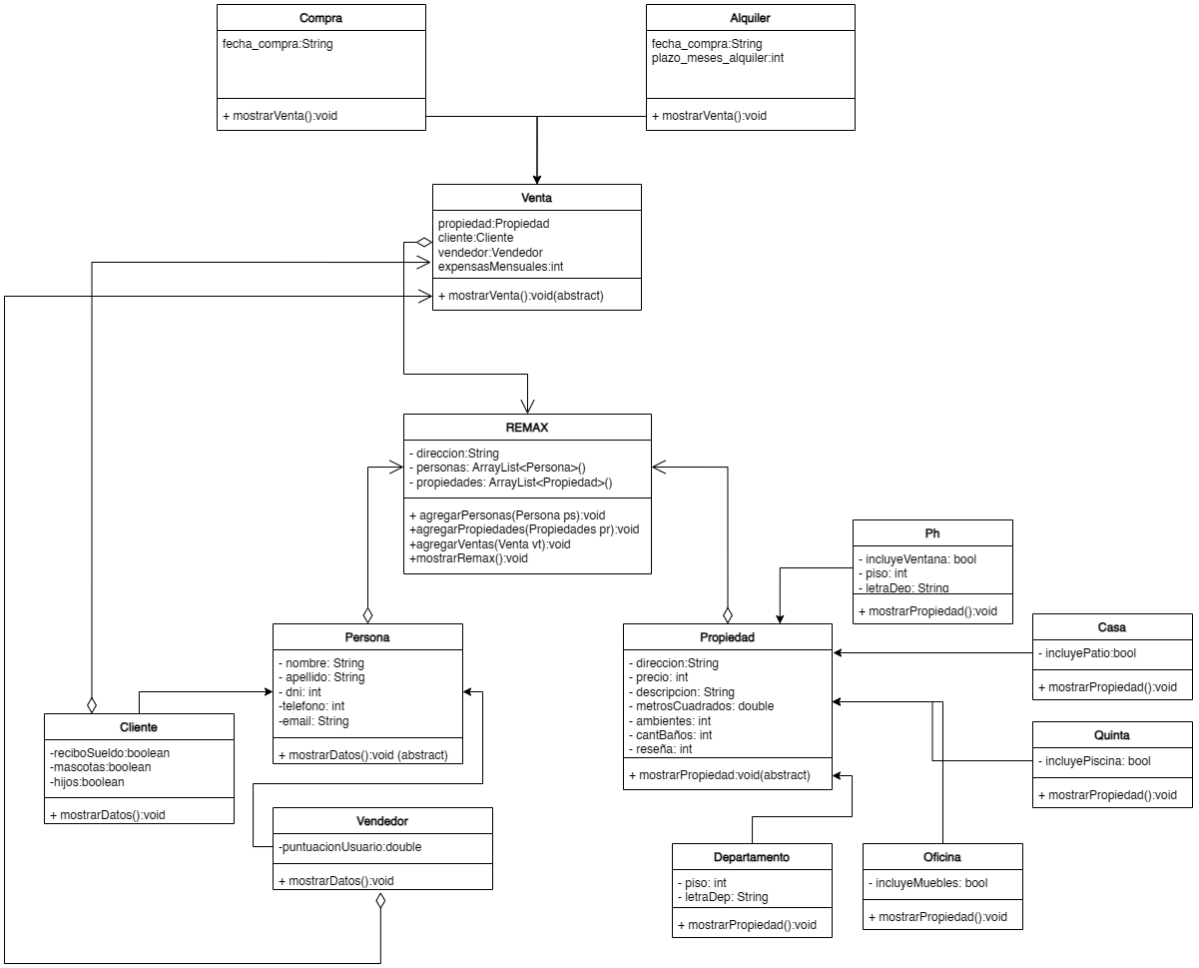
10 MANZ 59 LOTE 14 Y, YACANTO CALAMUCHITA, CALAMUCHITA 5197

2 baños
1 cama
65 m2

Jueves 20/8/26

En el día de la fecha, armé el uml junto al grupo, que luego será utilizado como base para hacer la versión de aplicación del programa con Java.

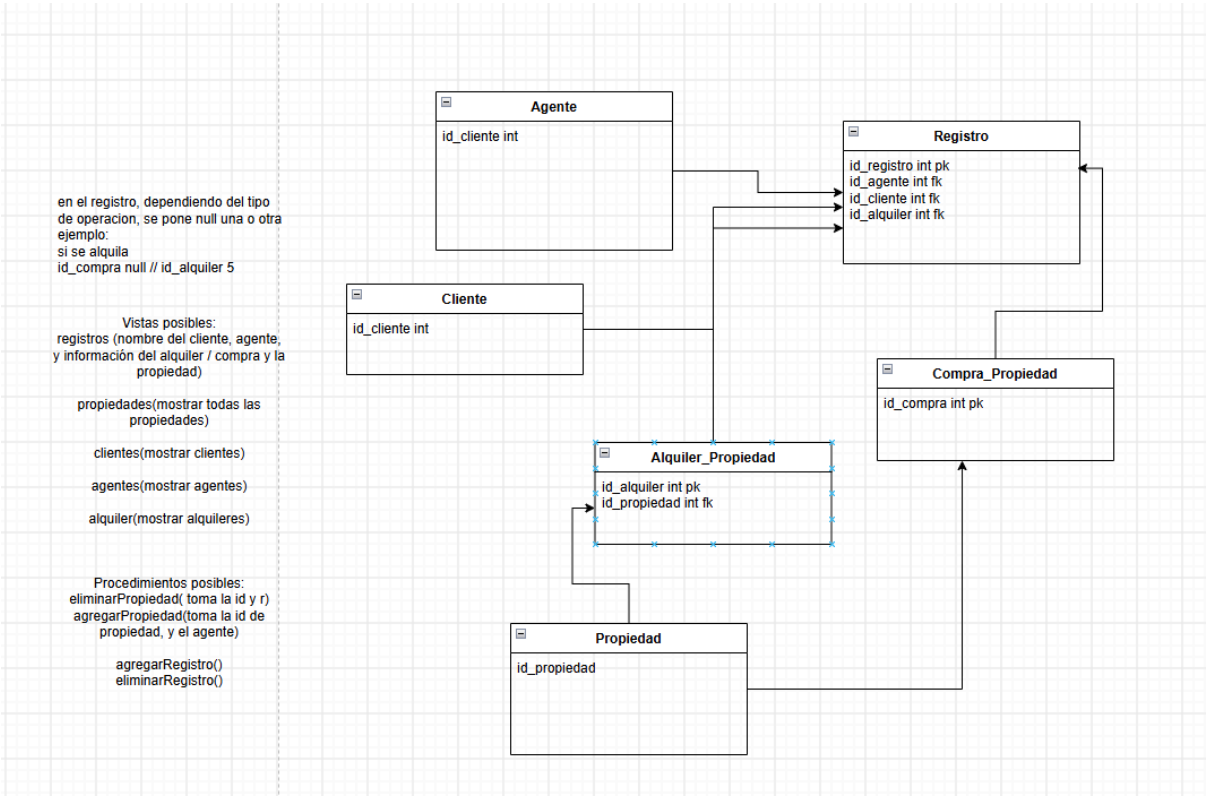
Al terminarlo nos dividimos en partes las clases que debe codificar cada uno; En mi caso, me toca hacer las clases Terreno, Remax y el main.



Viernes 28/8/26

Hoy, comenzamos el boceto del DER con Cassandra Canzinos y Nehuen Quintanilla utilizando Draw.io.

Declaramos ciertas entidades y sus relaciones, además también de pensar las vistas y los procedimientos posibles que codificaríamos más tarde.



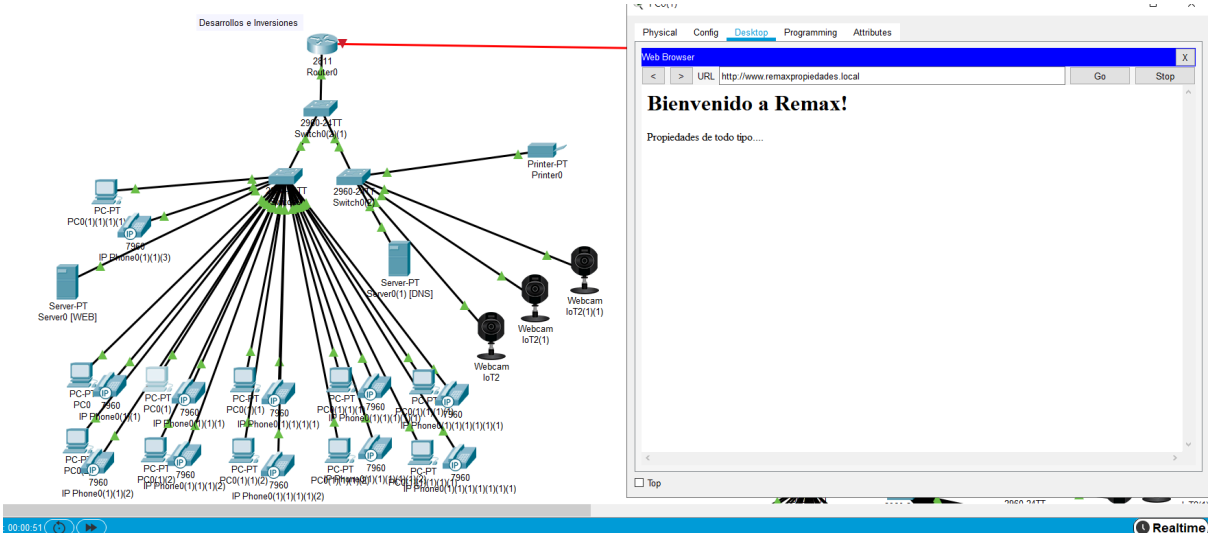
Entre el grupo, designamos la parte del Cisco Packet Tracer que le toca realizar a cada uno de las 10 áreas principales que debemos simular, además de también elegir el líder del grupo, que resultó tocarme a mí el cargo.

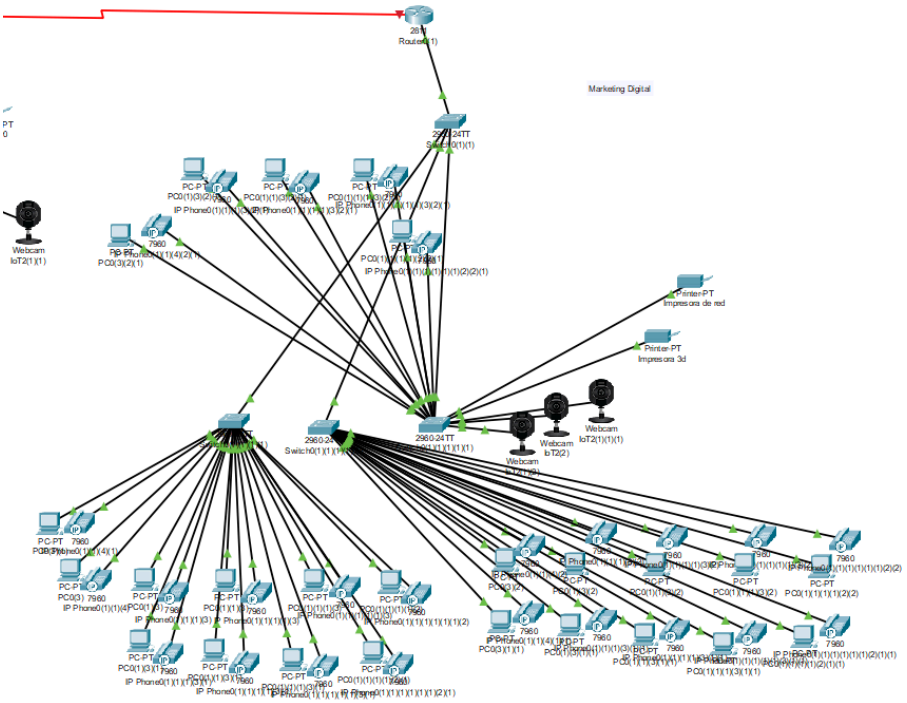
Domingo 30/8/26

Hoy, como último día antes de la entrega, intenté revisar todo lo que nos faltaba como grupo y ver que necesitaba ser terminado para avisarle al grupo y completar mis tareas.

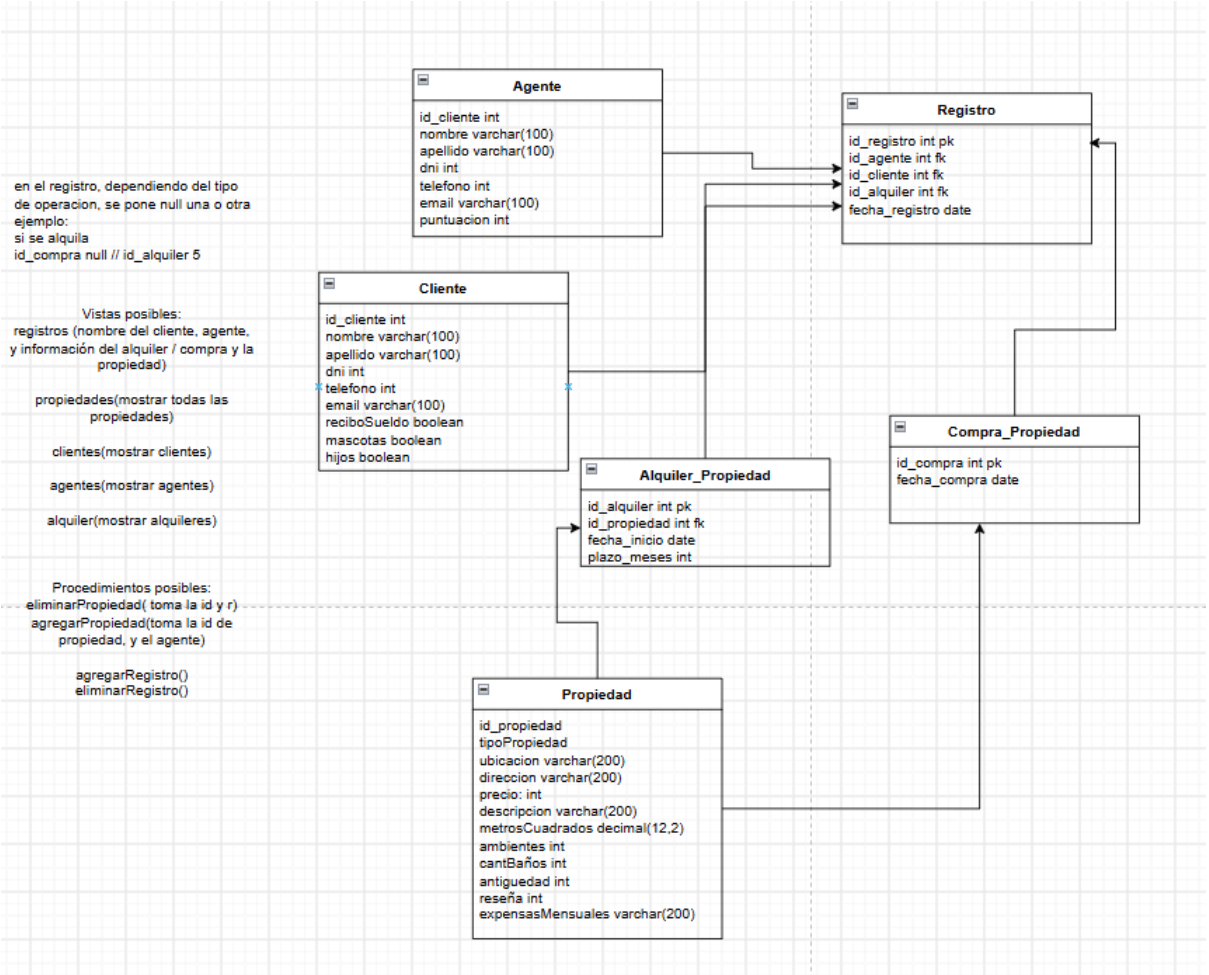
Completé mi parte de Cisco Packet Tracer, la cual era hacer la simulación de las áreas 5 y 6 (Desarrollos e inversiones y Marketing Digital) con cámaras ip, impresoras/plotters, servidores y teléfonos ip.

Agregué el servidor DNS y el web, logrando que se conectara a la página del local ingresando la dirección www.remaxpropiedades.local en el buscador.





Completé lo restante en el boceto del DER que había comenzado con Cassandra y Quintanilla.



Arreglé el código de java de la clase main en Netbeans, que daba un error al guardar las operaciones.

Miércoles 2/9/26

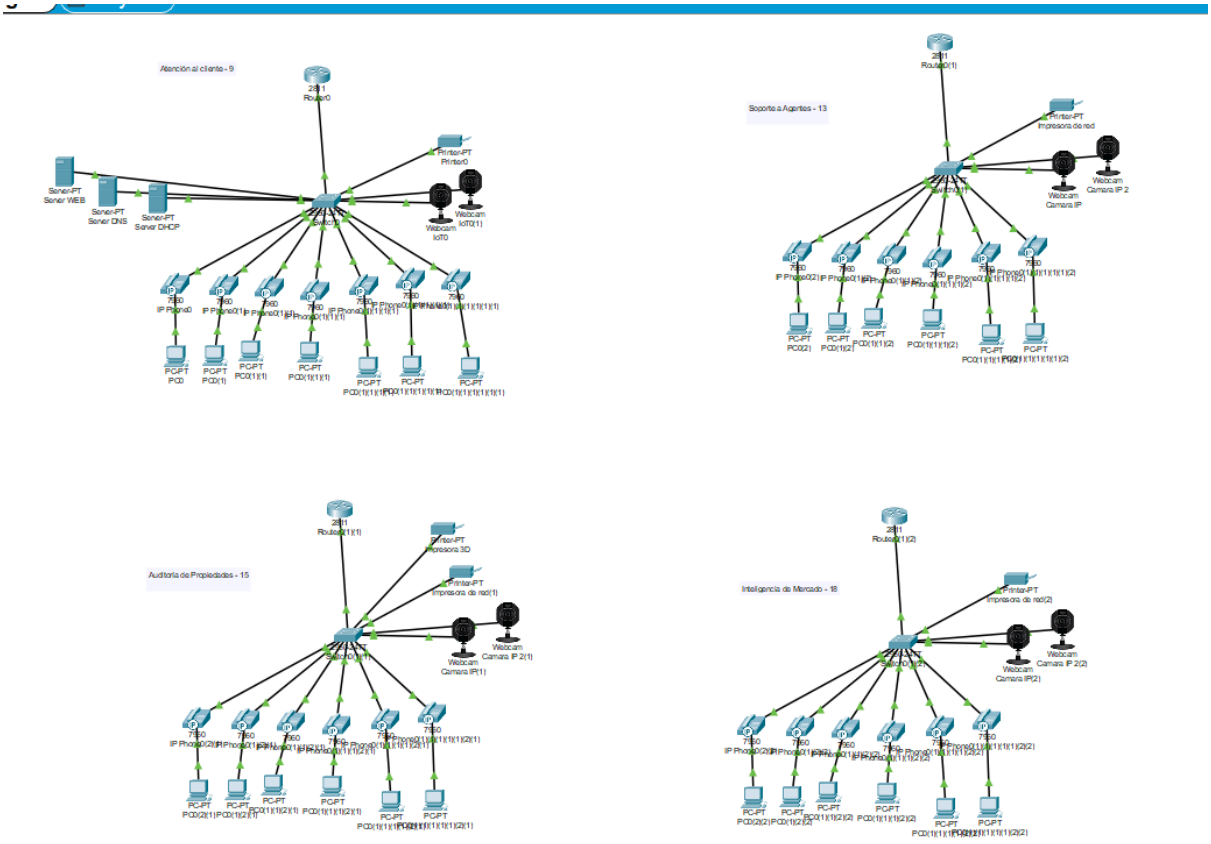
Nos juntamos con el grupo en la hora de Proyecto Informático 2 de Tuinyla para reorganizar las áreas que tendremos que nuevamente simular ya que, a la hora de hacer la reducción de componentes para la simulación previa de la red de REMAX, entendimos que el “límite de 300“ aplicaba únicamente para las computadoras y no los componentes en total.

Inmobiliaria REMAX						
AC						
Departamento	**PCs**	**Teléfonos IP**	**Impresoras red**	**Plotters**	**Impresoras 3D**	**Cámaras IP**
1. Dirección Comercial	2	2	1	0	0	2
2. Tasaciones y Captación	8	8	1	0	0	2
3. Ventas Residenciales	2	2	1	2	1	1
4. Alquileres y Administración	10	10	1	0	0	2
5. Desarrollos e Inversiones	4	4	1	0	0	2
6. Marketing Digital	6	6	1	0	1	2
7. Legales y Notaría	9	9	1	0	1	2
8. Fotografía y Recorridos Virtuales	7	7	1	0	0	2
9. Atención al Cliente	7	7	1	0	0	2
10. Recursos Humanos	4	4	1	0	1	1
11. Contabilidad y Comisiones	6	6	1	0	0	1
12. Sistemas e IT	12	12	1	0	0	2
13. Soporte a Agentes	6	6	1	0	0	2
14. Relaciones Institucionales	4	4	1	0	1	2
15. Auditoría de Propiedades	6	6	1	0	1	2
16. Capacitación Inmobiliaria	7	7	1	0	0	2
17. Gestión de Franquicias	2	2	1	0	0	1
18. Inteligencia de Mercado	7	7	1	0	0	2
19. Mantenimiento de Propiedades	5	5	1	0	0	2
20. Publicidad Exterior	4	4	1	0	0	2
TOTALES	118	118	20	2	6	36

total can	ips por area	GATEWAYS
	192.168.10.x	192.168.10.1
	192.168.20.x	192.168.20.1
	192.168.30.x	192.168.30.1
	192.168.40.x	192.168.40.1
	192.168.50.x	192.168.50.1
	192.168.60.x	192.168.60.1
	192.168.70.x	192.168.70.1
	192.168.80.x	192.168.80.1
	192.168.90.x	192.168.90.1
	192.168.100.x	192.168.100.1
	192.168.110.x	192.168.110.1
	192.168.120.x	192.168.120.1
	192.168.130.x	192.168.130.1
	192.168.140.x	192.168.140.1
	192.168.150.x	192.168.150.1
	192.168.160.x	192.168.160.1
	192.168.170.x	192.168.170.1
	192.168.180.x	192.168.180.1
	192.168.190.x	192.168.190.1
	192.168.200.x	192.168.200.1
300		

En mi caso, debo realizar las áreas 9, 13, 15 y 18 dentro de Cisco Packet Tracer.

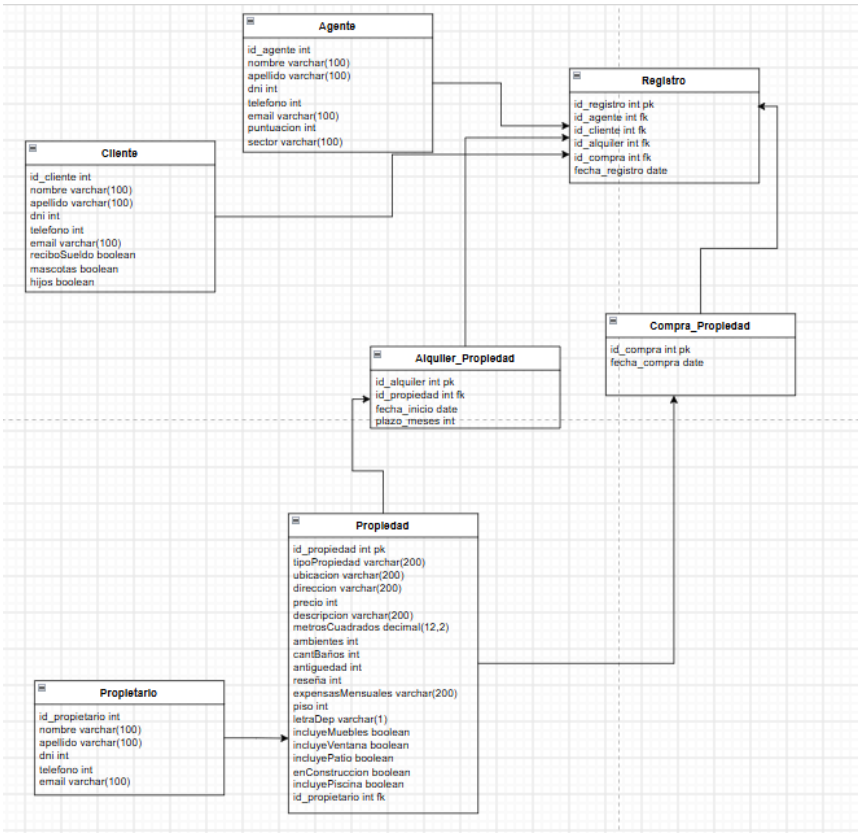
Logré hacer que una de las redes anduviera con el servidor DHCP, y luego intenté hacer las áreas restantes, sin conexión entre sí todavía al no estar terminadas las áreas de los otros integrantes en el orden de la tabla / numérico.



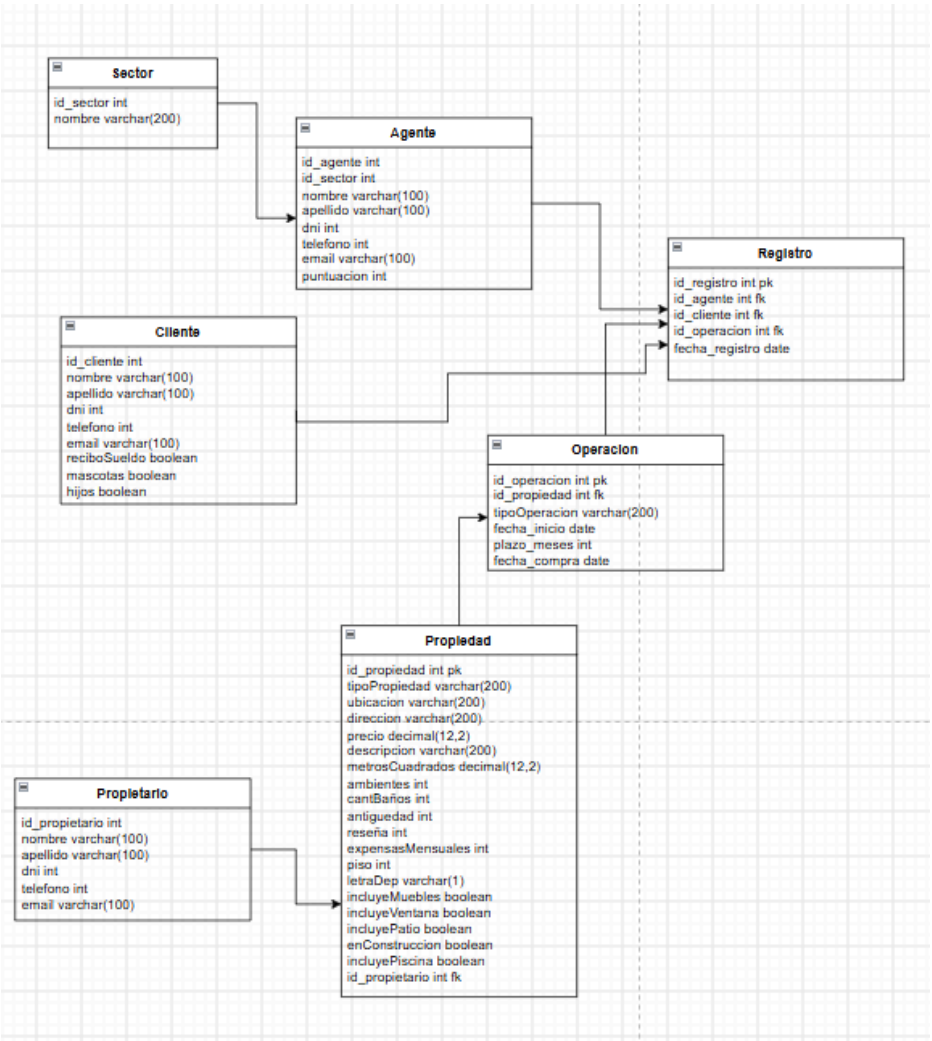
17/9/26

Con Cassandra Canzinos, modificamos el DER del proyecto, ya que veíamos algunas cosas faltantes y fallas que necesitaríamos arreglar antes de comenzar a codificarlo en SQL.

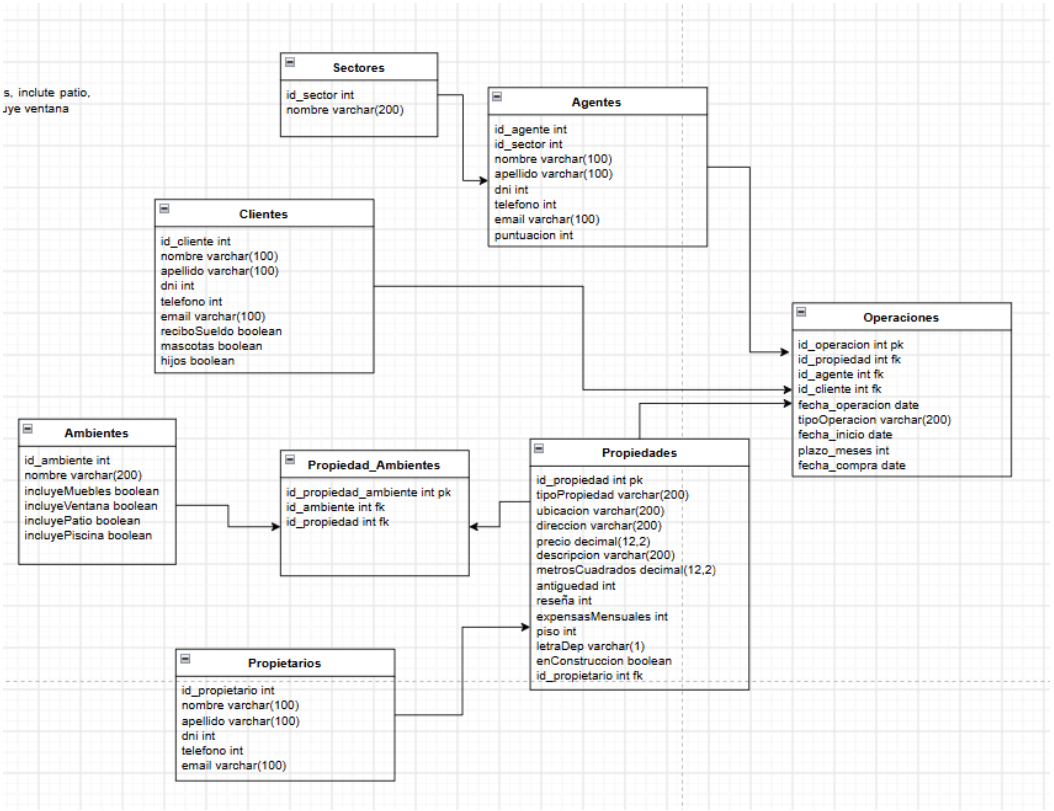
(DER VIEJO: 14/9/26)



DER Actualizado V1 (17/9/26)

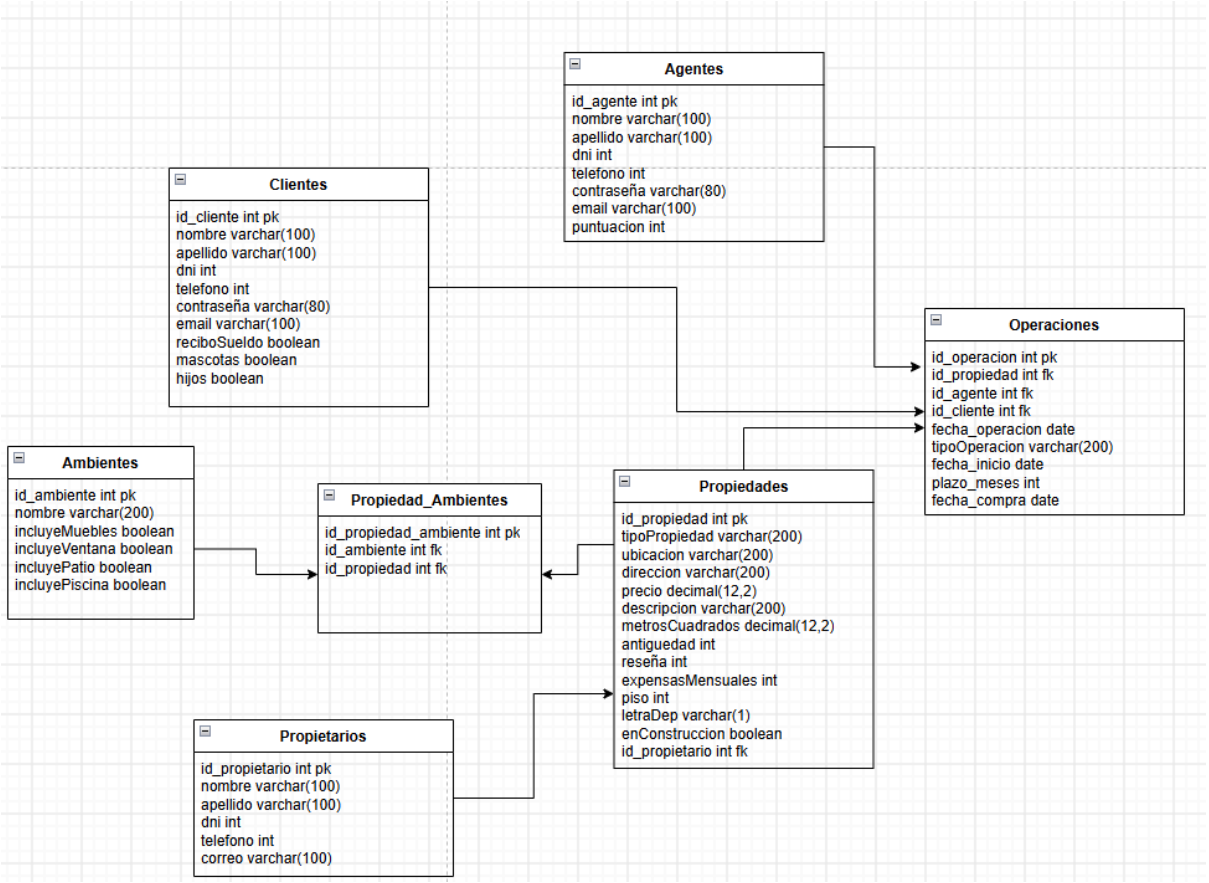


DER Actualizado V2 (17/9/26)



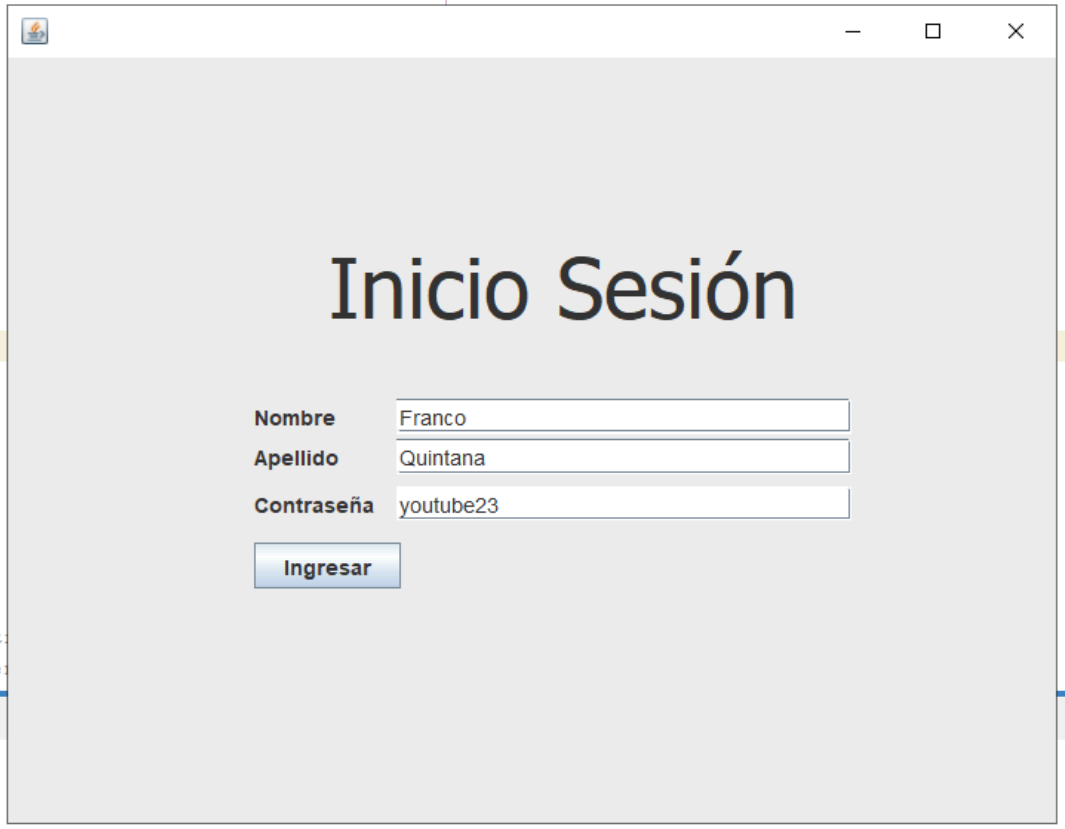
18/9/26

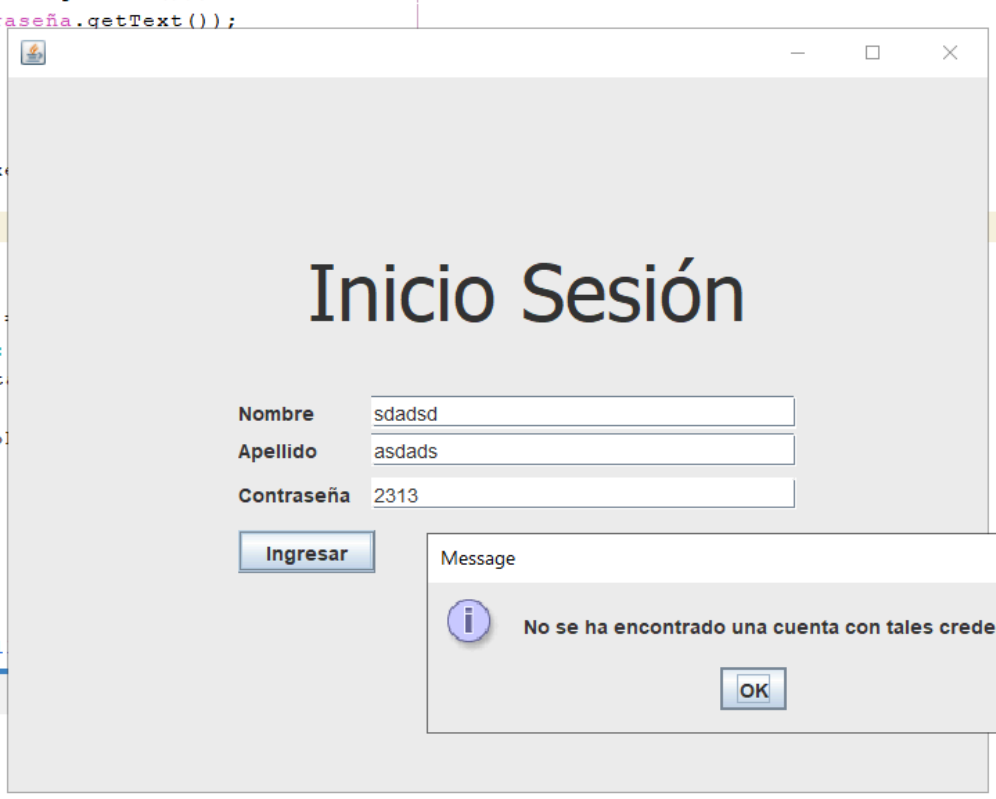
Luego de consultar a Tuinyla si la nueva versión de la base de datos está correcta, le asigné a Zaira, Nehuen, y Lerman que hagan su parte del código de la base de datos.



24/9/26

Comencé con la parte de conectar la base de datos a JAVA, logré hacer la ventana de iniciar sesion, que pide nombre, apellido y contraseña en TextFields, y luego revisa en la base de datos si existe o si los datos ingresados son los del broker.

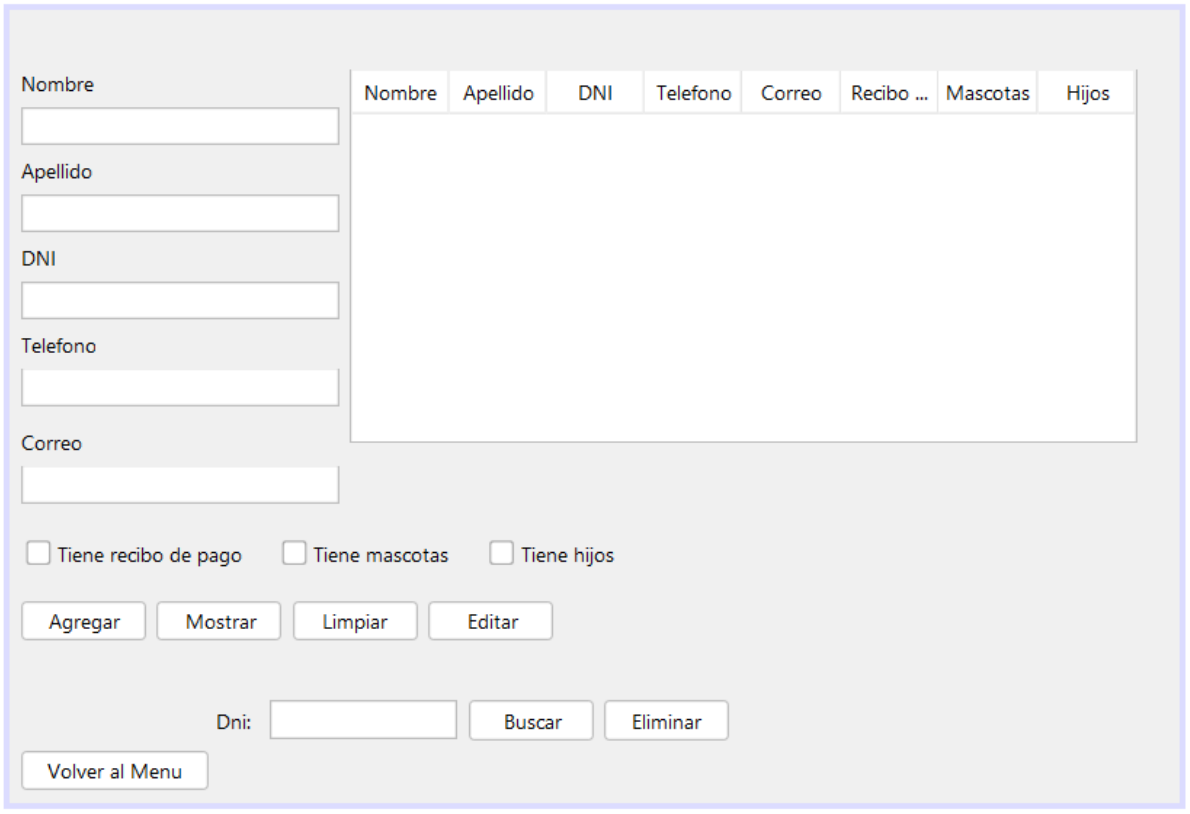

Inicio Sesión
Nombre
Franco
Apellido
Quintana
Contraseña
youtube23
Ingresar


Inicio Sesión
Nombre
sdadsd
Apellido
asdads
Contraseña
2313
Ingresar
Message
No se ha encontrado una cuenta con tales credenciales
OK

25/9/26

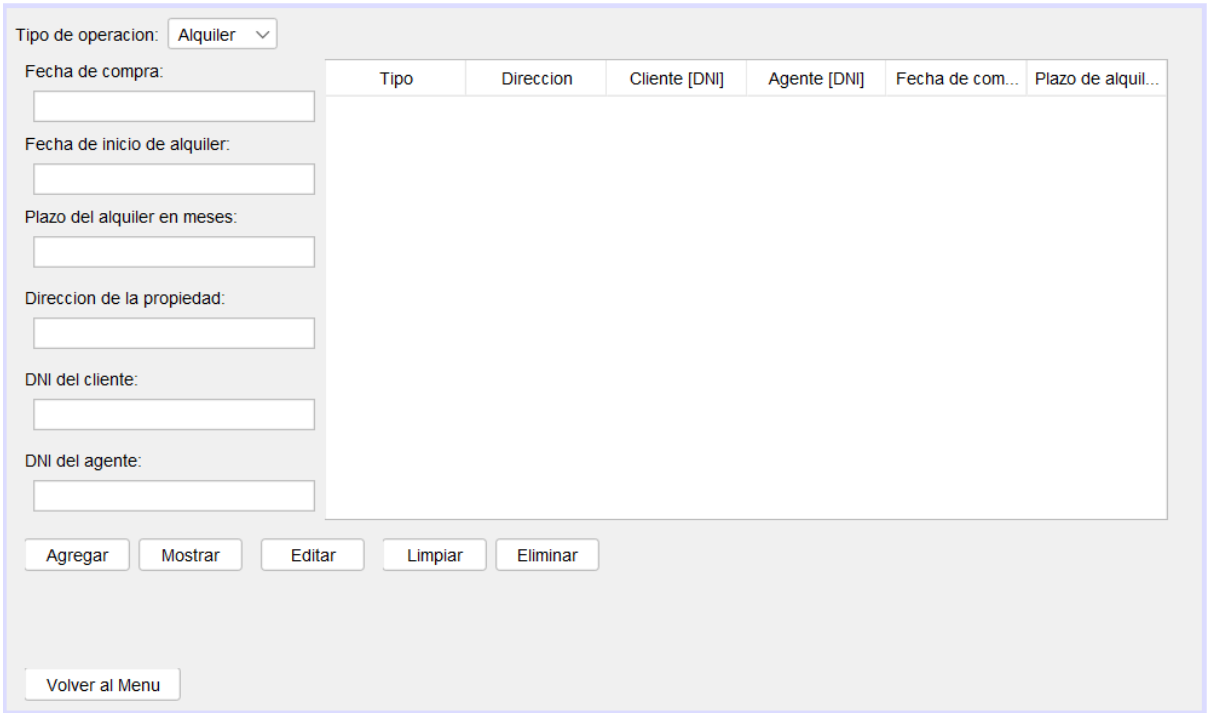
Nos dimos cuenta de que la unión con la base de datos ahora mismo sería algo muy difícil de terminar para la fecha de entrega del mes, sin siquiera haber terminado la base del programa en JAVA, entonces hice una copia del proyecto y comenzamos a programar una versión del sistema únicamente utilizando JFrames, y sin la base de datos.

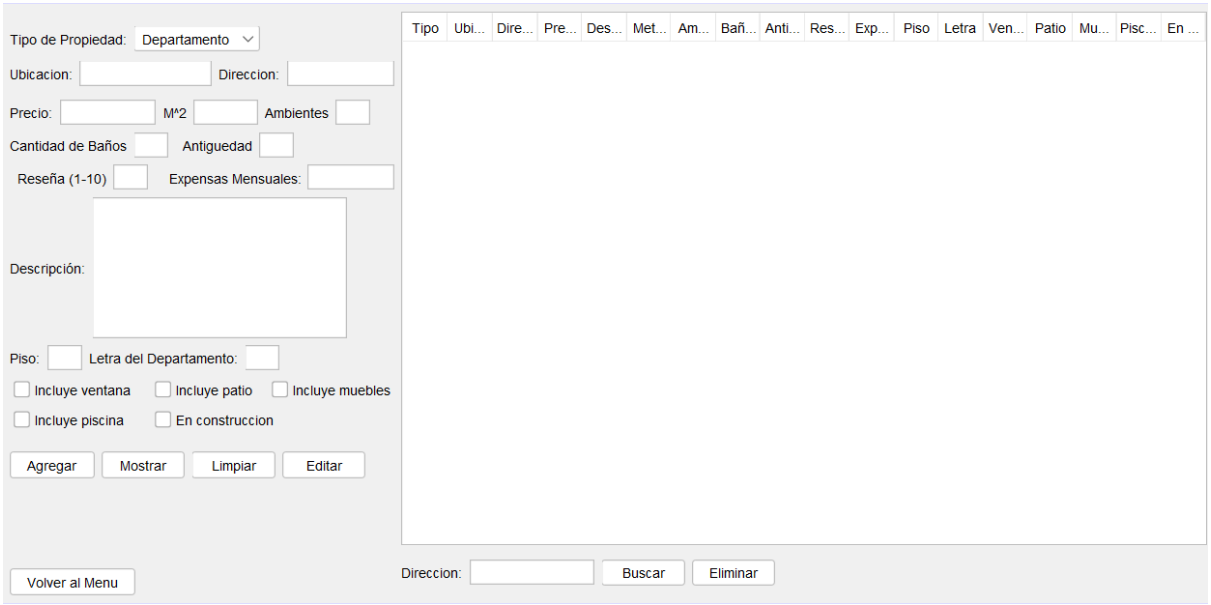
Con Agustín Lerman terminamos la sección para agregar clientes, con CRUD terminado:



26/9/26

Terminé de diseñar y de programar el código de java para la pantalla de gestión de propiedades y gestión de operaciones, con CRUD funcional en el JFrame, métodos de búsqueda y validación para la carga de datos incluidos. Además, agregué un contador de errores en la ventana de ingreso de sesión para que el programa se cierre a los 3 intentos de ingresar las credenciales.





Agregué, además, el servidor FTP en el archivo de Cisco Packet Tracer.

27/9/26

Terminé de subir al GitHub las cosas que faltaban para la entrega de mañana, como el DER actualizado, el código de HTML hecho por Cassandra, la base de datos con sus respectivas vistas y procedimientos, el código de java empaquetado en un .zip, el presupuesto actualizado, etc.

COMPONENTES	PRECIO
Procesador AMD Ryzen 3 3200G 4.0GHz Turbo + Radeon Vega 8 AM4 + Wraith Stealth Cooler	109100
Mother Asrock B450M-HDV 4.0 AM4 HDMI M.2	78964
Memoria Mancer DDR4 8GB 3200MHz Vant S Black CL19	103.317
Disco Solido SSD Mancer 480GB Reaper S 530MB/s BULK	115639
Fuente Antec 750W 80 Plus Bronze ATX 3.1 PCIe 5.1 CSK750DC AR	71370
Gabinete Magnum Tech MT-K835 con Fuente 500W	31950
Teclado Satellite AK-910 - Negro	7200
Mouse Logitech M90 Black USB	5750
TOTAL POR COMPUTADORA	523290
CABLE UTP CAT.6 GLC EXTERIOR X 305MTS DOBLE VAINA	211994
Switch TP-LINK 24GIGA 4 SFP Administrable	326.823
Plug Rj 45 Cat 5 Blind	20000
TOTAL RED	558817
Grandstream GXP1615 Teléfono IP 2 líneas	60.000
Impresora HP LaserJet M111w	290.949
Plotter de Corte Gadnic 88 Cm	776.984
Impresora 3d Creality Ender 3 V2 Con Placa Base Silenciosa	459.000
CAMARA IP BULLET 2MP 2.8 MM H.265+ IP67	67.185,30
Servidor PowerEdge R710 2 xeon e5640	606.448,08
ROUTER CISCO 2811	226.912,50
TOTAL POR TODAS LAS COMPUTADORAS	627948000
TOTAL POR LOS TELEFONOS IP	72000000
TOTAL POR LAS IMPRESORAS de red	7273725
TOTAL POR LAS IMPRESORAS 3D	3213000
TOTAL POR LOS PLOTTERS	1553968
TOTAL POR LAS CAMARAS IP	4031118
TOTAL APROXIMADO POR LOS CABLES	105997000
TOTAL APROXIMADO POR LOS SWITCHES	45755220
TOTAL POR LOS ROUTERS	4538250
TOTAL APROXIMADO POR LOS SERVIDORES	3032240,4
TOTAL APROXIMADO POR LOS SWITCHES	39218760
TOTAL APROXIMADO POR CONECTORES RJ45	49880000
TOTAL	964441281,4

Inmobiliaria REMAX

Departamento	PCs	Teléfonos IP	Impresoras red	Plotters	Impresoras 3D	Cámaras IP
1. Dirección Comercial	17	17	2	0	0	3
2. Tasaciones y Captación	116	116	1	0	0	3
3. Ventas Residenciales	12	12	1	2	1	3
4. Alquileres y Administración	99	99	2	0	0	3
5. Desarrollos e Inversiones	43	43	1	0	0	3
6. Marketing Digital	102	102	1	0	1	3
7. Legales y Notaría	71	71	2	0	1	3
8. Fotografía y Recorridos Virtuales	100	100	1	0	0	3
9. Atención al Cliente	111	111	1	0	0	3
10. Recursos Humanos	44	44	1	0	1	3
11. Contabilidad y Comisiones	48	48	1	0	0	3
12. Sistemas e IT	106	106	1	0	0	3
13. Soporte a Agentes	30	30	1	0	0	3
14. Relaciones Institucionales	46	46	1	0	1	3
15. Auditoría de Propiedades	49	49	1	0	2	3
16. Capacitación Inmobiliaria	58	58	2	0	0	3
17. Gestión de Franquicias	17	17	1	0	0	3
18. Inteligencia de Mercado	56	56	1	0	0	3
19. Mantenimiento de Propiedades	44	44	2	0	0	3
20. Publicidad Exterior	31	31	1	0	0	3
TOTALES	1200	1200	25	2	7	60

13/10/25

Logré mantener el id del agente como una variable entre las distintas ventanas, siguiendo la teoría que nos mandó Nahuel para navegación de ventanas. Para ello, hice una variable que consigue el valor de id del agente ingresado desde la página de iniciar sesión, con una consulta a la base de datos, y se guarda en la ventana del menú para los agentes, que se conectaría con las ventanas que le siguen (ej: Ventana para ver operaciones).

```java
package remax.grupo3;

public class VentanaOperacionesAGT extends javax.swing.JFrame {

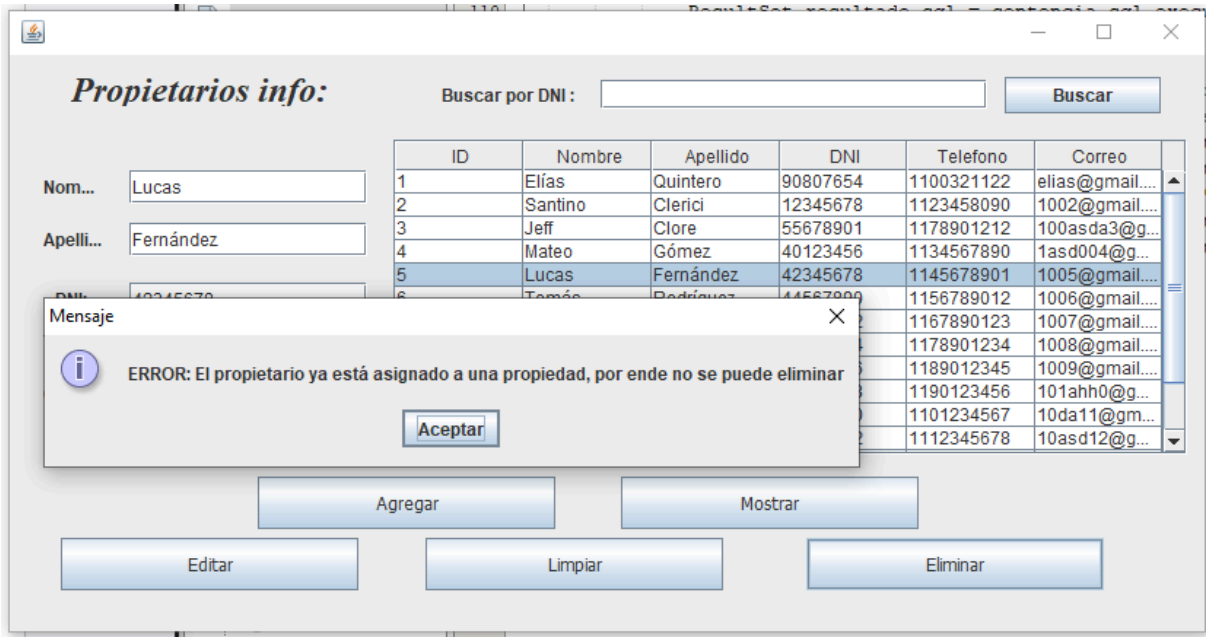
    private int iddelagente;
     private VentanaOpcionesAgente voa;
    /**
     * Creates new form VentanaOperacionesAGT
     */
    public VentanaOperacionesAGT(int iddelagente, VentanaOpcionesAgente voa) {
        initComponents();
       this.iddelagente = iddelagente;
       this.voa = voa;

    }
```

14/10/26

Con Cassandra, arreglamos errores que habían en el código para la ventana de propietarios de la sección para los agentes. Lo que sucedía era que, al eliminar un propietario, si la operación fallaba en java mostraba “Propietario Eliminado Correctamente” de igual manera.

Lo que hice para solucionar esto fue agregar un trigger que se active antes de cualquier eliminación de registros en la tabla de propietarios y que se fije si el propietario aparece en alguna propiedad. Si el propietario no aparece en algún registro de la tabla de propiedades, el SQL muestra un error y no se realiza la operación.




```
delimiter //
create trigger propietariosborrado
before delete on propietarios
for each row
begin
declare cuenta int;

select count(*) into cuenta from propiedades where id_propietario = old.id_propietario;

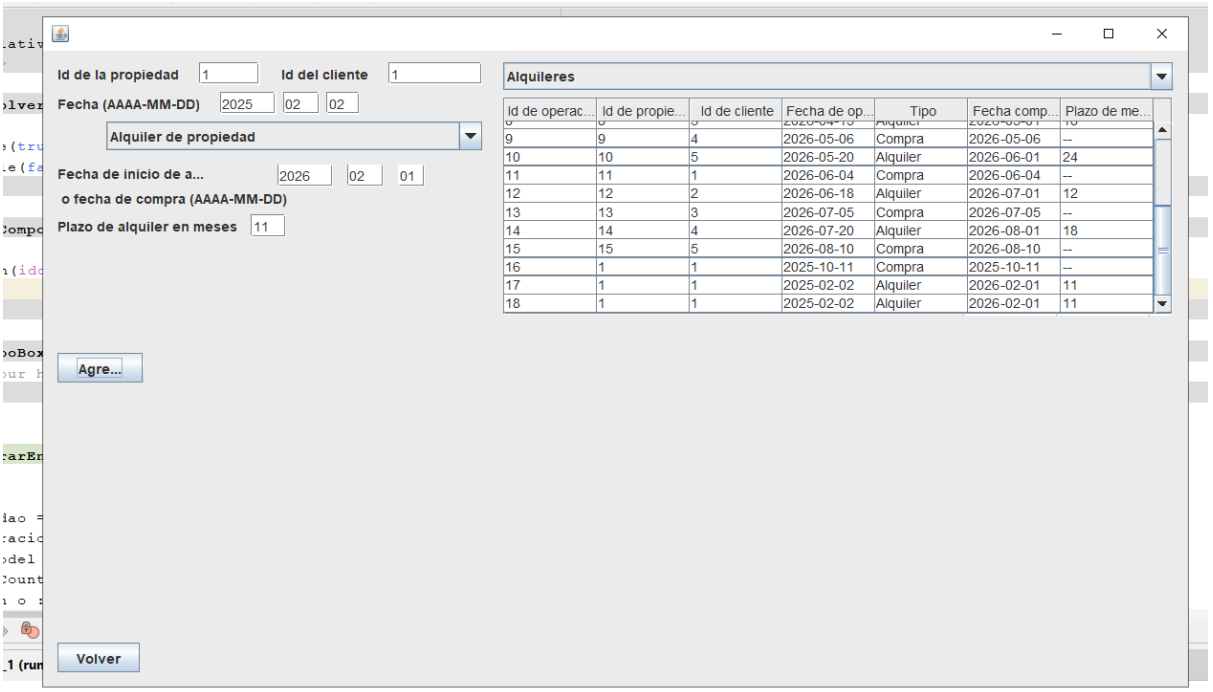


if (cuenta = 1) then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "El propietario ya está asignado a una propiedad, por ende no se puede eliminar";
end if;

end //
delimiter ;
```

15/10/26

En el dia de hoy, seguí programando la ventana de operaciones para la sección de agentes



Tuve que realizar varios triggers en la base de datos por errores que impiden el funcionamiento del programa o errores más lógicos que no tendrían sentido en el sistema, como, por ejemplo: un trigger que impida que la fecha de la operación ingresada sea más reciente que la fecha de inicio de alquiler o de compra ingresadas.

Triggers hechos: Tirar error al insertar o actualizar una propiedad que tenga la misma información principal que otra, verificar que las ids que se ingresan en la operación existan en sus tablas respectivas.

```
delimiter //
create trigger operacionverificarids
before insert on operaciones
for each row
begin
declare propiedadc int;
declare clientec int;

select count(*) into propiedadc from propiedades where id_propiedad = new.id_propiedad;
select count(*) into clientec from clientes where id_cliente = new.id_cliente;

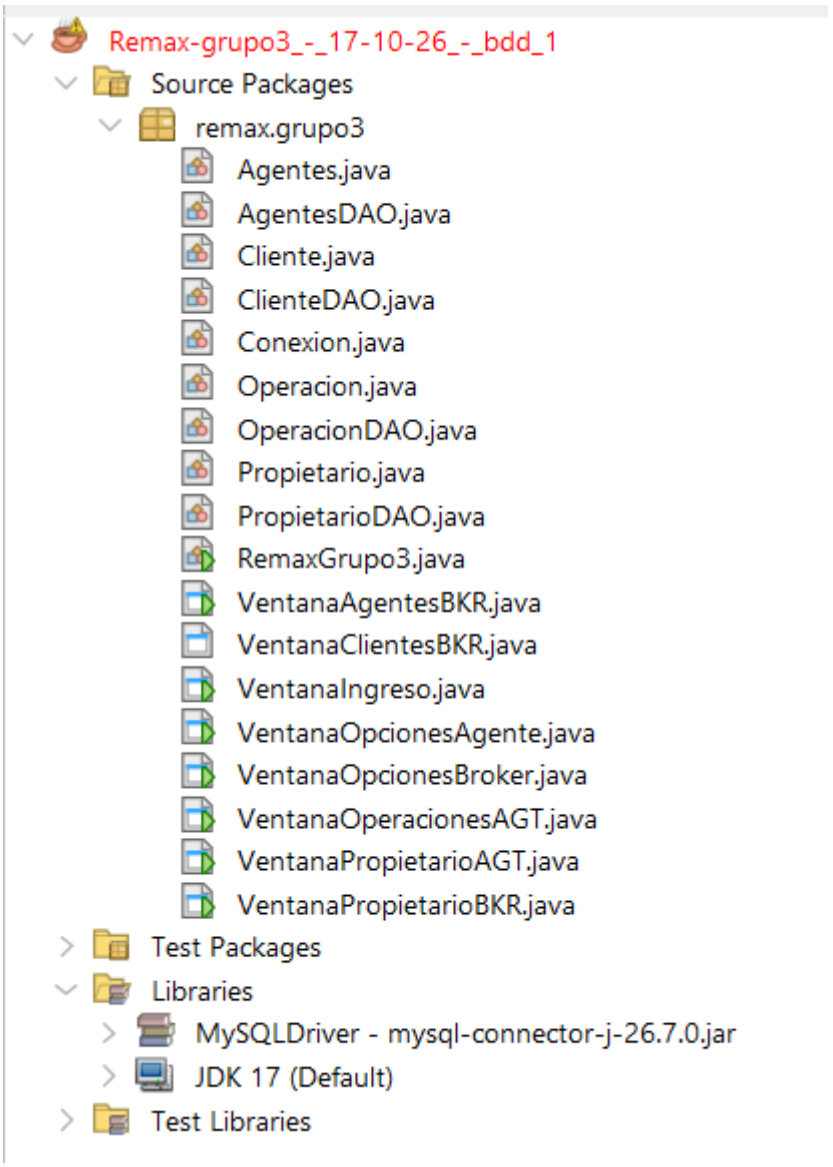

if (propiedadc = 0 and clientec = 0) then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "Ninguna de las IDs ingresadas son validas";
end if;

if (propiedadc = 0) then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "No existe una propiedad con esa ID";
else if (clientec = 0) then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "No existe un cliente con esa ID";

end if;
end if;
end //
delimiter ;
```

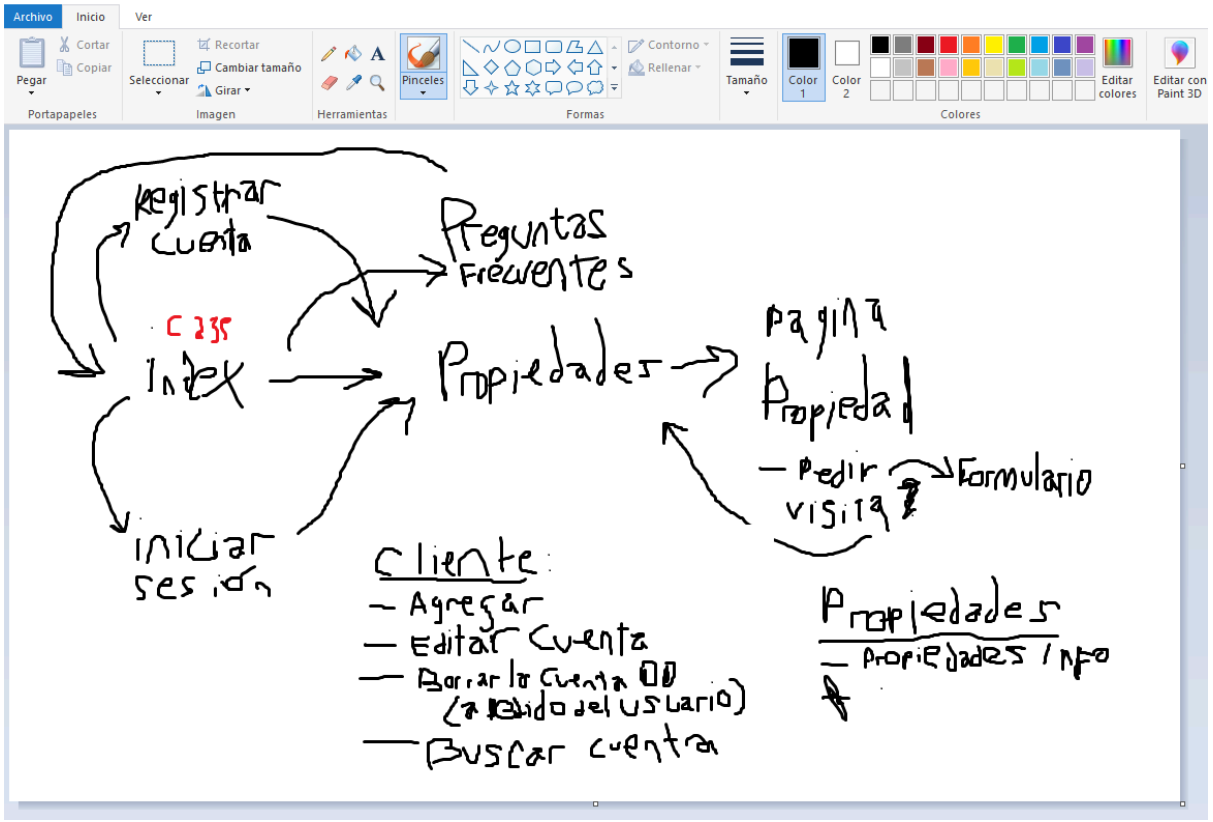
17/10/26

En el día de la fecha, combiné las versiones de java que todo el grupo me había enviado por mail anteriormente en un proyecto, para un acceso más fácil en el futuro.



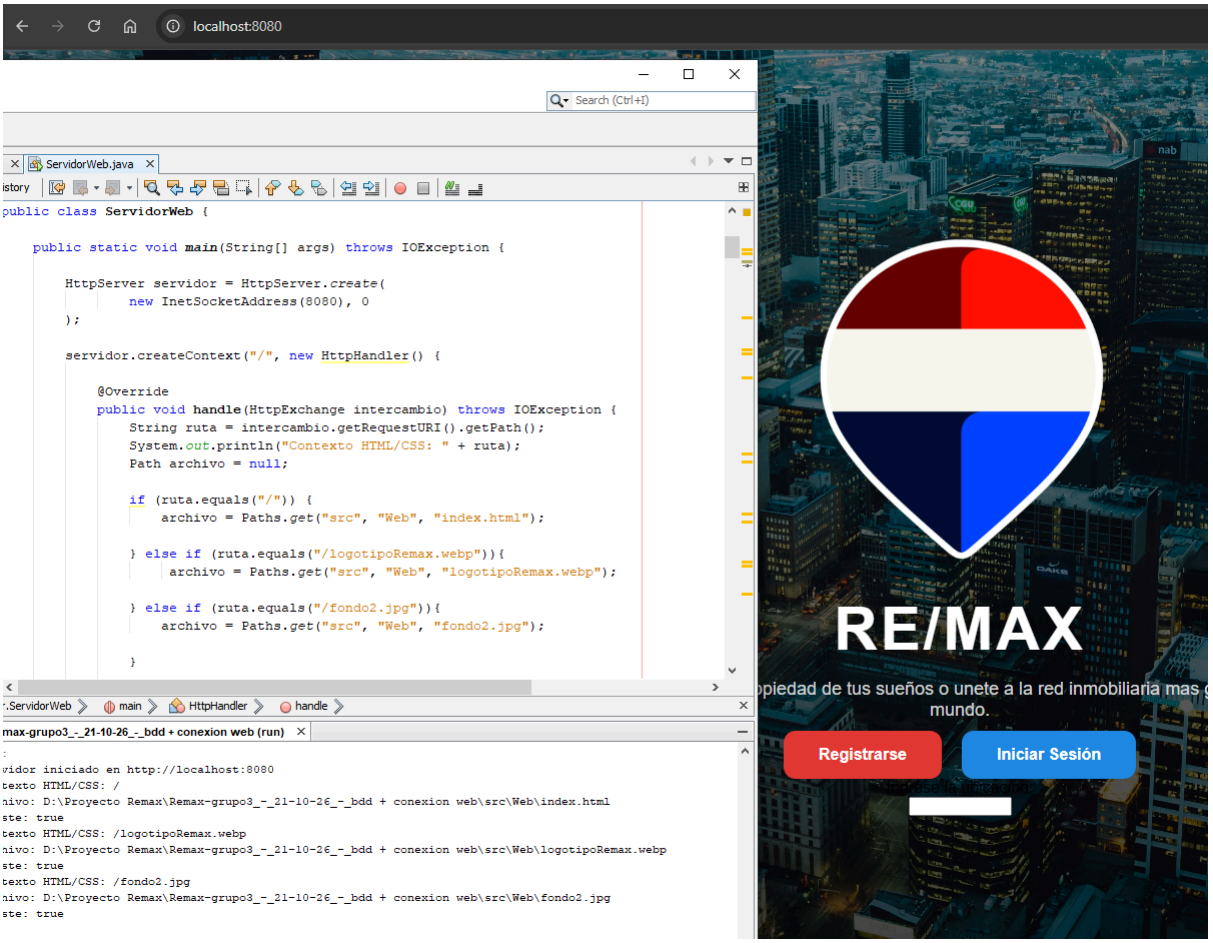
21/10/26

Comencé a plantear como sería la página web para poder dividir las tareas entre todo el grupo.



Inicié con la parte de conexión de java con la página web: Use de guía lo que nos mandó Nahuel la clase pasada, copiando como tenía seteado los archivos html y el código de java para crear la página de localhost:8080, y luego enrute los archivos de la página web en el código de java, como el index.html, las fotos usadas en el index, etc.

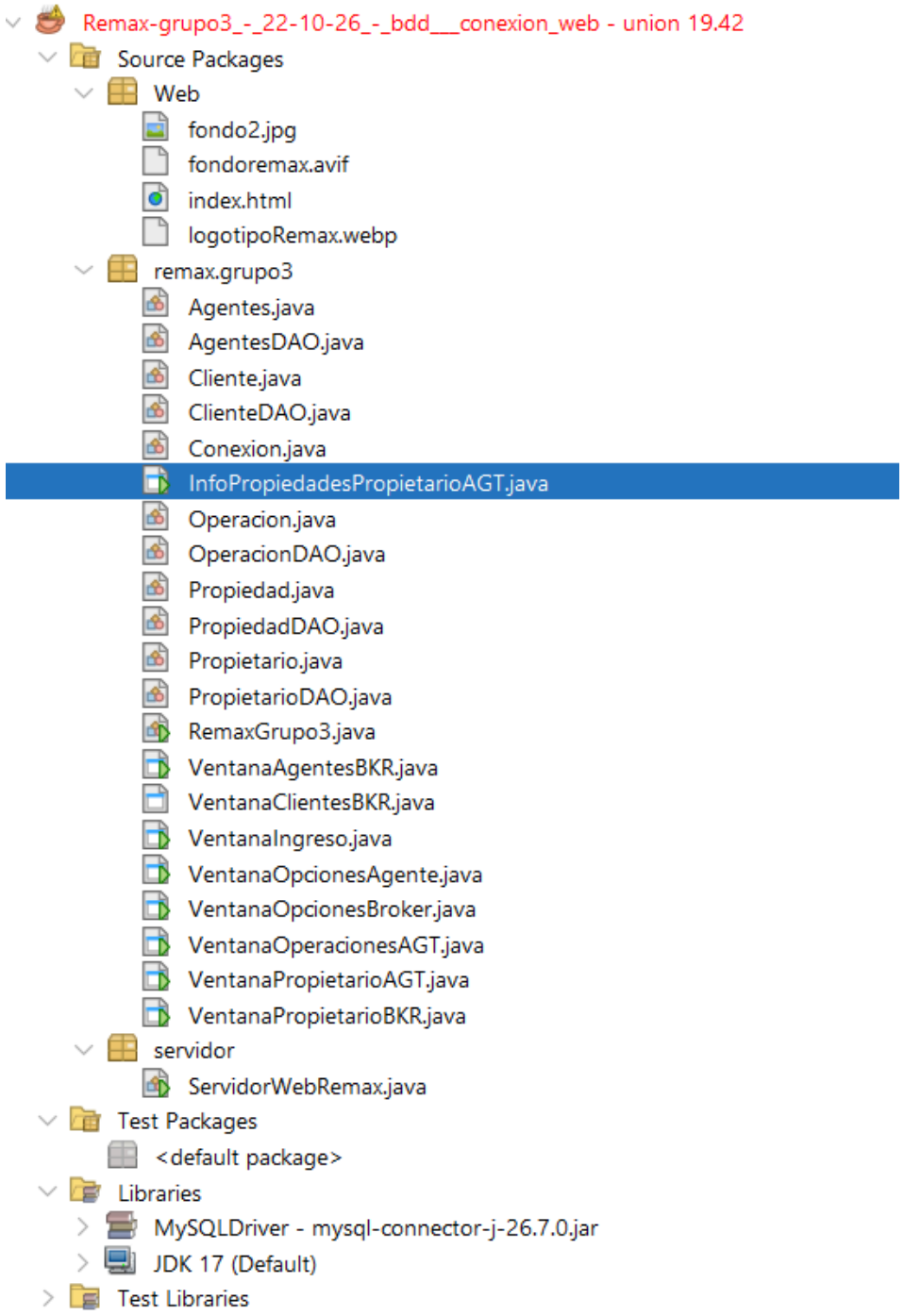
```
run:
Servidor iniciado en http://localhost:8080
Contexto HTML/CSS: /
Archivo: D:\Proyecto Remax\Remax-grupo3_-_21-10-26_-_bdd + conexion web\src\Web\index.html
Existe: true
Contexto HTML/CSS: /logotipoRemax.webp
Archivo: No definido
Existe: false
Contexto HTML/CSS: /fondo2.jpg
Archivo: No definido
Existe: false
```



Intenté hacer la api para verificar si el usuario está en la bdd y que obtenga como resultado la id del cliente, igual a como hice el inicio de sesión en la ventana de java. pero no lo pude hacer, no entendí el código para obtener información de javascript y utilizarla en java.

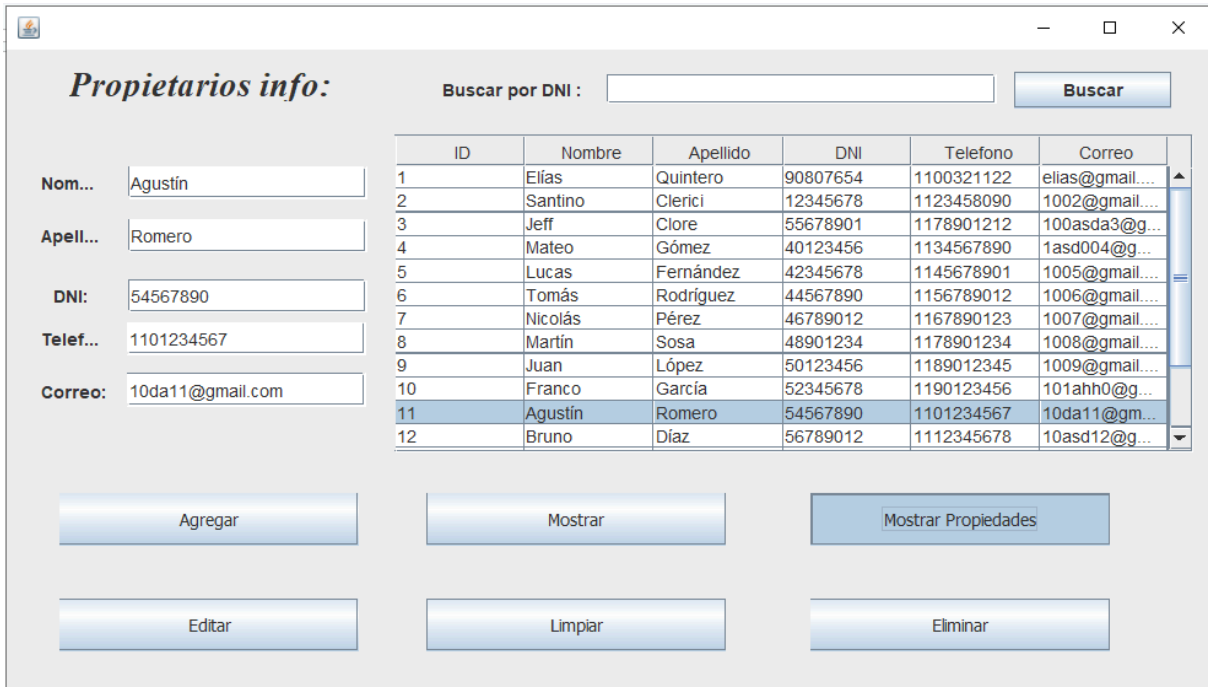
22/10/26

Actualicé algunas clases y ventanas en el proyecto conjunto, tomando las versiones más recientes hechas por Cassandra y Quintanilla, para que esté actualizado con todo lo que hicimos hasta ahora.



Al pasar VentanaPropietarioAGT y InfoPropiedadesPropietarioAGT, me comenzó a tirar un error de java “Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoSuchMethodError:

'void remax.grupo3.InfoPropiedadesPropietarioAGT.<init>(int, java.lang.Object)'" cuando quería ver las propiedades que tenía un propietario en especifico.




```
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoSuchMethodError: 'void remax.grupo
        at remax.grupo3.VentanaPropietarioAGT.btnMostrarlActionPerformed(VentanaPropi
        at remax.grupo3.VentanaPropietarioAGT.access$700(VentanaPropietarioAGT.java:1
        at remax.grupo3.VentanaPropietarioAGT$8.actionPerformed(VentanaPropietarioAGT
        at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton
```

Me dí cuenta, luego de unas horas, que fue porque, luego de crear la ventana para ver la información de las propiedades del cliente, se escondía primero la ventana actual y no la que se acababa de crear.

Así quedó el codigo despues de intercambiar de lugar los .setVisible() de ambas ventanas:

```java
private void btnMostrar1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int fila = TablaPropietario.getSelectedRow();

    if(fila == -1){
       JOptionPane.showMessageDialog(null,"Debe seleccionar un propietario");
        return;
    }

    int id = (int)TablaPropietario.getValueAt(fila, 0);

     InfoPropiedadesPropietarioAGT vipp = new InfoPropiedadesPropietarioAGT(id,this);
        vipp.setVisible(true);
        this.setVisible(false);


}
```

Intenté una prueba de inyección SQL para el inicio de sesión, que nos había comentado Nahuel en Redes hace varios meses.



Test 1 - aprobado!



Test 2 - aprobado!

Pienso que la razón por la que no funcionan los métodos de inyectar código SQL en la pantalla de iniciar sesión es por que, en vez de buscar el registro que tiene el nombre, apellido y contraseña ingresados, busca si existe un registro con esas credenciales, y si es así luego intenta encontrar la id del registro con las mismas credenciales.

```
delimiter //
create procedure buscarCuentaJava(in nombreb varchar(100), in apellidob varchar(100), in contraseñab varchar(80))
begin

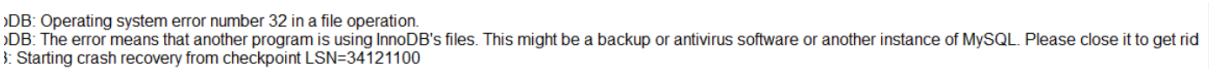
declare existe int;
declare idag int;
select count(*) into existe from Agentes where nombre = nombreb and apellido = apellidob and contraseña = contraseñab;

if existe = 1 then
#set tipo = "Agente";
select id_agente as "idagente" from Agentes where nombre = nombreb and apellido = apellidob and contraseña = contraseñab limit 1 ;
else if existe = 0 then
#set tipo = null;
select null as "idagente";
end if;
end if;

end //
delimiter ;
```

24/10/26

Al abrir el XAMPP e iniciar el servicio de MySQL, empezaron a aparecer errores de MySQL, que no se cual fue la causa, ya que ayer andaba normal.



Logré solucionarlo luego de 1 hora, copiando los archivos de la carpeta backup de MySQL y creando una nueva carpeta de “data”, cambiando el nombre a la vieja y copiando unos archivos de esta a la nueva.

Luego de esto comenzó a dar errores Apache al iniciar.



Tuve un problema de que, al seleccionar una propiedad, solo se muestre un ambiente en la tabla “Ambientes de la Propiedad”

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_ambiente	nombre	incluyeMuebles	incluyeVentana	incluyePatio	incluyePiscina
1	Living Comedor Amplio	0	1	0	0
2	Dormitorio Principal	1	1	0	0
4	Baño Completo	0	1	0	0

Al probar la consulta en WorkBench, funcionaba normalmente.

[misma consulta en Workbench y Java]



id_ambiente	nombre	incluyeMuebles	incluyeVentana	incluyePatio	incluyePiscina
9	Jardín Trasero	0	0	1	1
14	Quincho Terminado	1	1	1	0

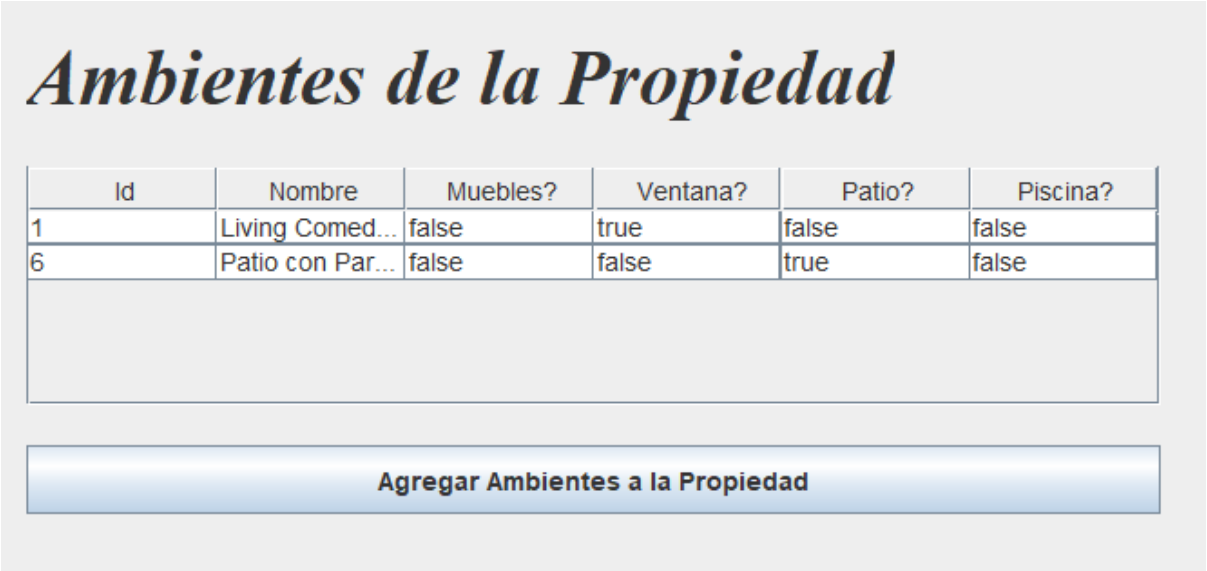
El problema es que solo muestra el último ambiente de la propiedad, la razón por eso es porque el código DefaultTableModel y el .setRowCount(0) para actualizar a la tabla de ambientes de la propiedad debía estar fuera del for loop, si no, la tabla se reiniciará cada vez que suceda el for loop, hasta el último registro.

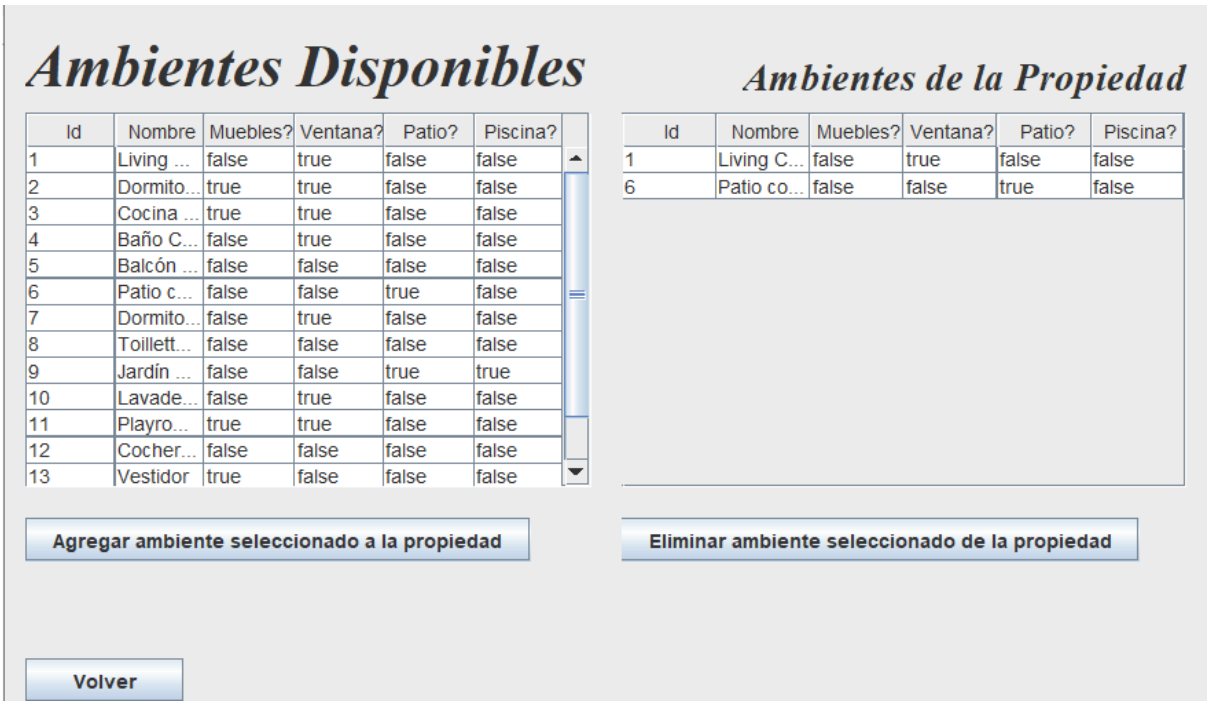


Comencé con la ventana para agregar ambientes a una propiedad.



Ventana con funcionalidades:





Arreglé el método para limpiar, y editar propiedades de la ventana

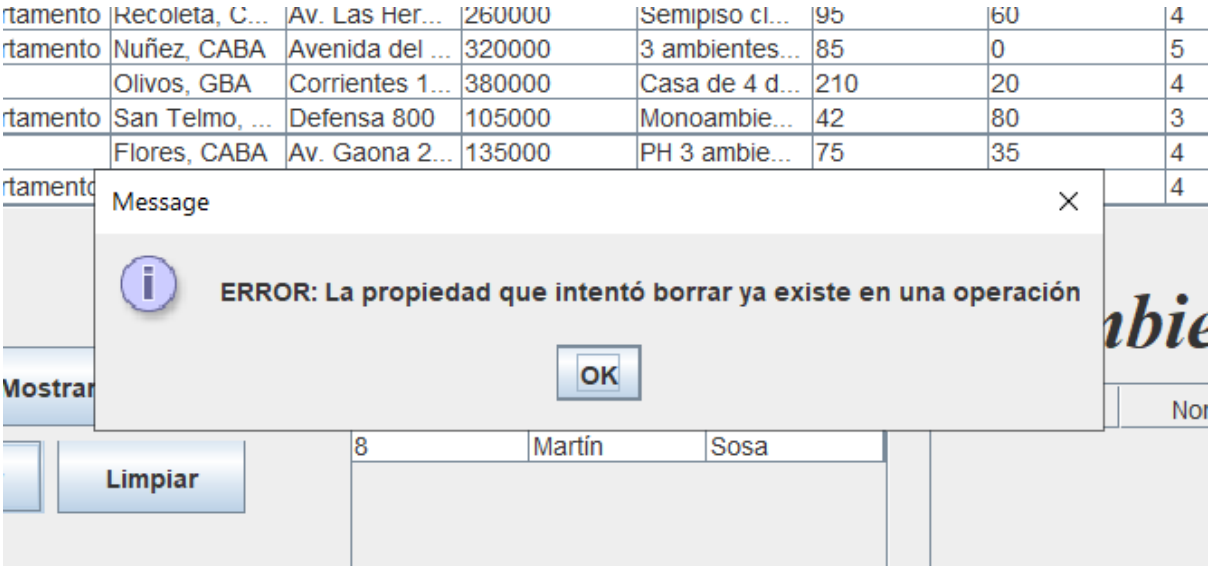
“VentanaPropiedadesAGT”, que tenían varios errores en su código (ej: falta de la variable

Id_propietario al ingresar el objeto de propiedad en el DAO para editarlo)



Cree unos triggers para algunos errores posibles dentro de la ventana de propiedades para:

Impedir que se borre una propiedad que ya existe en una operación, impedir editar o insertar una propiedad con una id de propietario que no exista.



```
delimiter //
create trigger propiedadverificarpropietarioinsert
before insert on propiedades
for each row
begin
declare countar int;
select count(*) into countar from propietarios where id_propietario = new.id_propietario;
if countar = 0 then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "El propietario ingresado no existe";
end if;

end //
delimiter ;

delimiter //
create trigger propiedadverificarpropietarioupdate
before update on propiedades
for each row
begin
declare countar int;

select count(*) into countar from propietarios where id_propietario = new.id_propietario;

if countar = 0 then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "El propietario ingresado no existe";
end if;

end //
delimiter ;
```

Agregué verificaciones de la información ingresada en los campos al insertar o editar una propiedad que no están en los triggers de la base de datos.

```
int expensasmensualesnum = Integer.parseInt(expensasMensuales);
int pisonum = Integer.parseInt(piso);

 if (precionumero < 1){

    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: El precio de la propiedad no puede ser menor a 1");
    return;
}

if (Integer.toString(id_propietario).length() == 0){

    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: No hay una id de propietario escrita en el campo");
    return;
}

 if ( reseñanumero < 1 || reseñanumero > 10){

    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: La reseña debe puntuarse entre 1-10");
    return;
}

   if ( letraDep.length() != 1 || !letraDep.matches("[a-zA-Z]+") ){

    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: La propiedad debe tener solo 1 caractér de letra en el campo Letra de Departamento y debe ser una letra");
    return;
}
 if ( antiguedadnumero < 0 ){

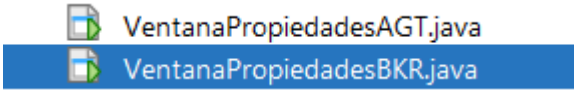
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: La antiguedad no puede ser negativa!");
    return;
}
```

Para facilitar las comprobaciones, utilicé un try catch para el error NumberFormatException, que tira error cuando se trata de convertir un string no numérico a un int, que me sirve al

detectar cuando un campo está escrito erróneamente por el usuario (Ej: escribir letras en la antigüedad de la propiedad).

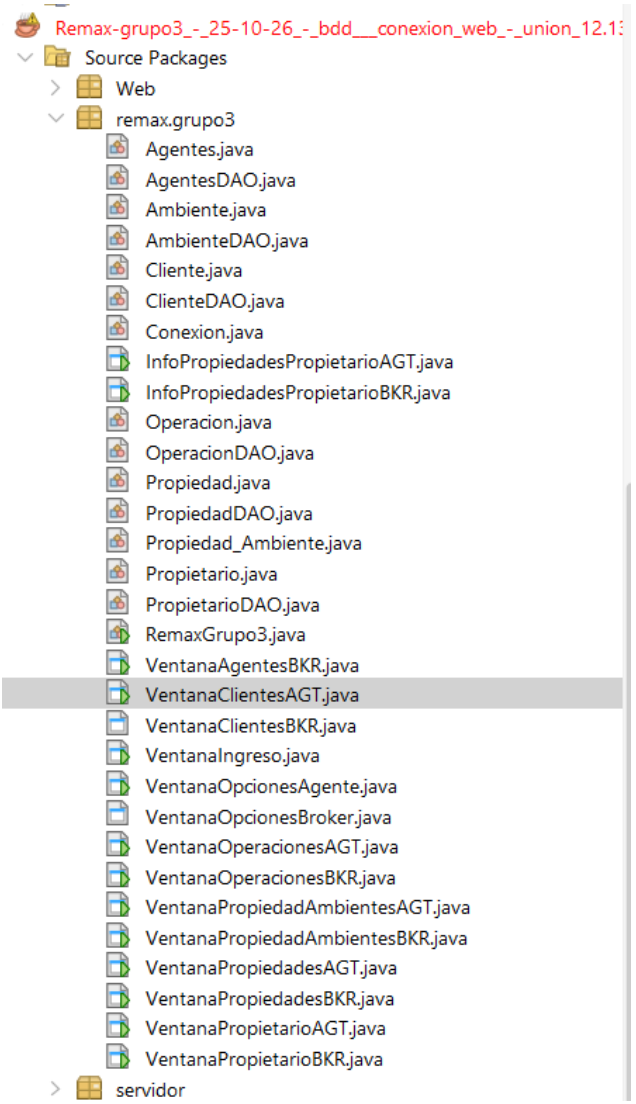
```
dao.actualizar(propiedad);
} catch (NumberFormatException ex){
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"ERROR: Hay algún campo vacío o uno de los campos tiene un tipo de dato erroneo");
    return;
}
```

Al terminar las ventanas, las re-utilicé para la vista de Broker.

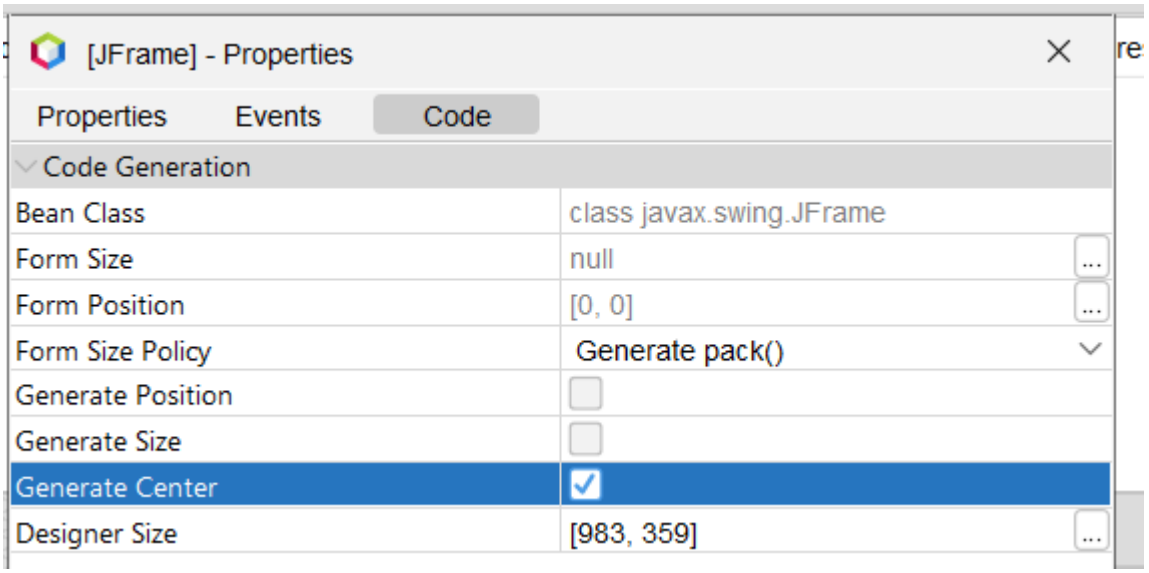


25/10/26

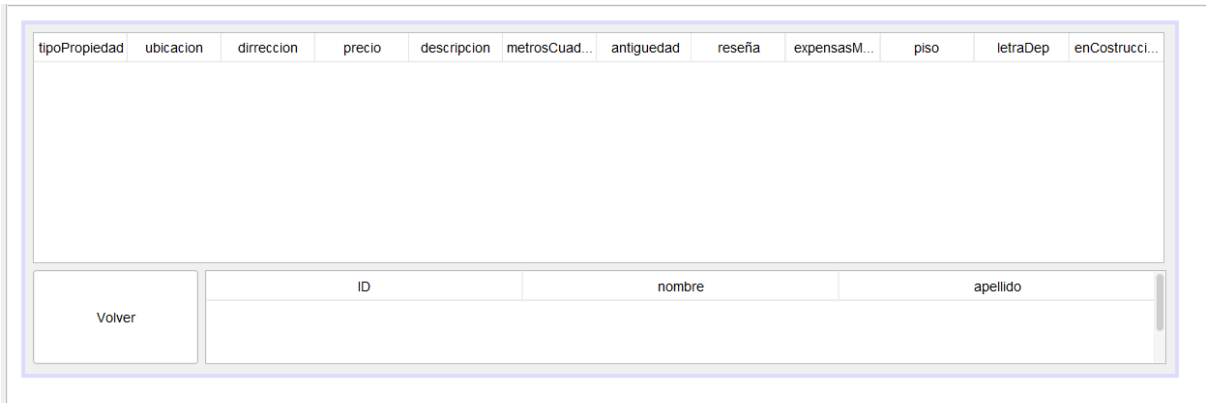
Junté todos los trabajos actuales y revisé que existan todas las clases necesarias para lo que necesitamos del programa.



Centré todas las ventanas utilizando un método que me enseño Samir Rivera.



Arreglé el diseño de las ventanas “InfoPropiedadesPropietario…” para la vista de Agente y Broker.



En la ventana de Clientes para la vista del Agente no estaba la ID como una variable para mostrar en la tabla , y las variables booleanas estaban como un string, entonces arreglé la

tabla y convertí las variables en checkboxes.

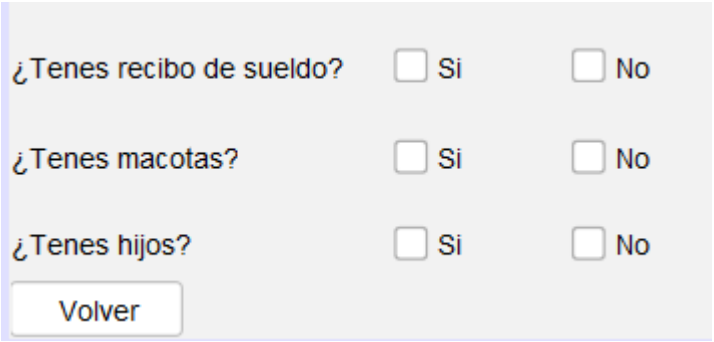
_



<u>Revisión de ventanas + Arreglos hechos:</u>

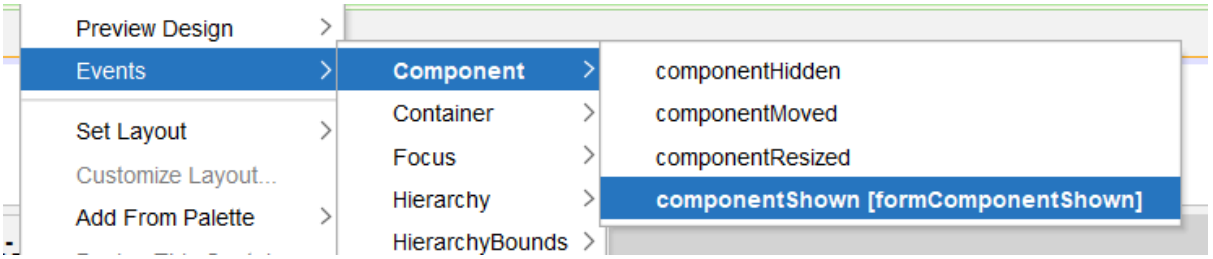
Ventana Clientes (Vista Broker):

Error de editar: No se mostraban bien los checkboxes al seleccionar un registro, arreglado haciendo que se actualicen los dos checkboxes que están conectados entre sí (setear el valor booleano del checkbox al seleccionar un registro como el negativo de la variable en el opuesto. Ejemplo: Checkbox de recibo sueldo si = Verdadero → Checkbox de recibo sueldo no = !Verdadero (es decir, falso)).

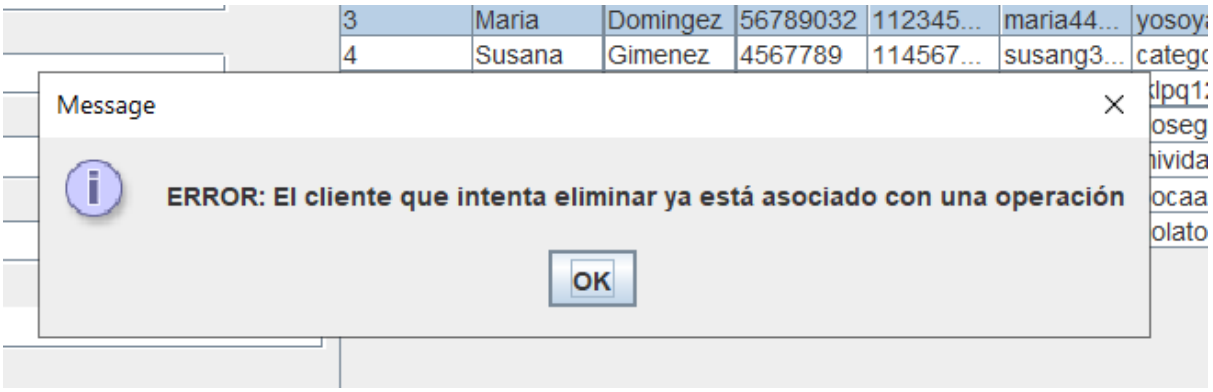



```
chkRecibo_sueldoSi.setSelected(recibo_sueldo);
chkRecibo_sueldoNo.setSelected(!recibo_sueldo);
```

Hacer que se actualice automáticamente la tabla de clientes al entrar a la vista, solucionado poniendo un evento de cuando se muestre la ventana que se actualice la tabla.



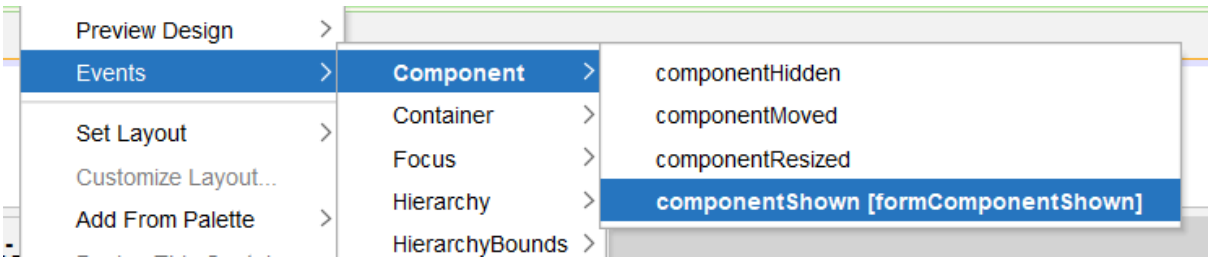
Error al eliminar cliente, para aquello se creó un trigger que impida eliminar un cliente asociado con una operación.



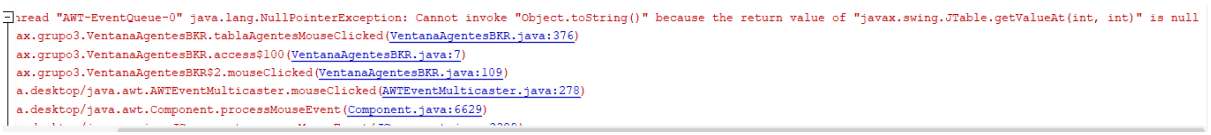
Verificaciones que faltaban y tenían que ver más con los datos dentro de la base de datos se hicieron triggers (EJ: No dejar que se ingrese una dni que ya existe en otro registro).

Ventana Agentes (Vista Broker):

Hacer que se actualice automáticamente la tabla de agentes al entrar a la vista, solucionado poniendo un evento para que cuando se muestre la ventana se actualice la tabla.



Error de null pointer, arreglado poniendo un try catch cuando se selecciona un registro.



Verificación de repetidos al agregar o editar un registro, arreglado haciendo triggers.

```
delimiter //
create trigger evitaractualizarcorreorepetidaagente
before update on agentes
for each row
begin
declare countar int;

select count(*) into countar from agentes where email = new.email and id_agente <> new.id_agente;

if countar >= 1 then
signal sqlstate "45000"
set message_text = "Telefono ingresado ya existe en los registros";
end if;

end //
delimiter ;
```

Ventana Propietarios (vista Broker):

No se muestran los propietarios al entrar a la ventana, solucionado añadiendo el evento ComponentShown a la ventana para que se actualice la tabla al abrirla.

```
private void formComponentShown(java.awt.event.ComponentEvent evt) {
    mostrarTabla();
```

Error solucionado al seleccionar un registro: no se muestra en los textfields.

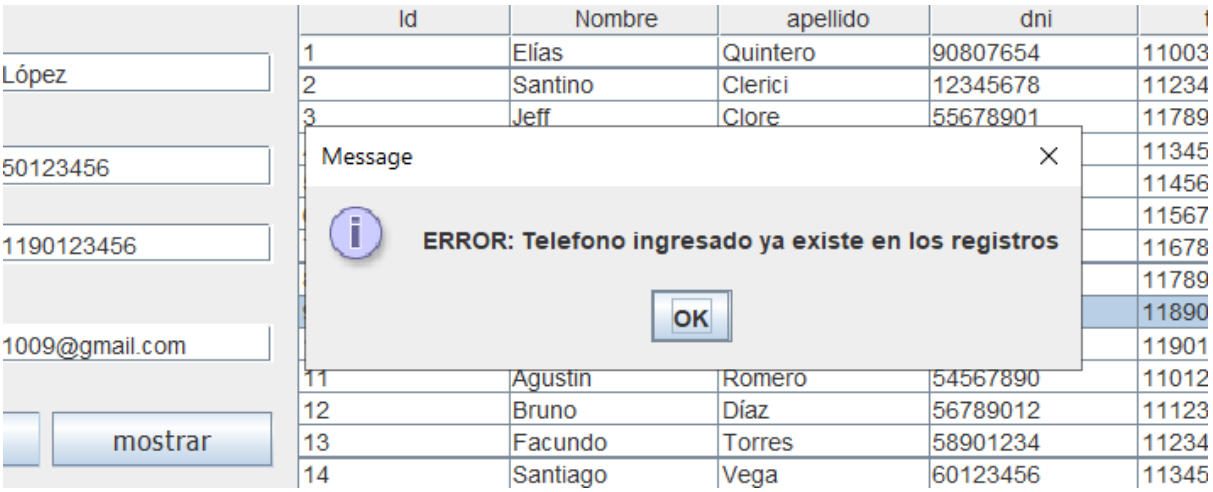
```
private void tablaPropietariosMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    int fila = tablaPropietarios.getSelectedRow();

    if(fila == -1){
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Debe seleccionar un propietario");
        return;
    }

    int id = (int)tablaPropietarios.getValueAt(fila, 0);

    txtNombre.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 1).toString());
    txtApellido.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 2).toString());
    txtDni.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 3).toString());
    txtTelefono.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 4).toString());
    txtCorreo.setText(tablaPropietarios.getValueAt(fila, 5).toString());
```

Verificaciones que faltaban y tenían que ver más con los datos dentro de la base de datos se hicieron triggers (EJ: No dejar que agregue o edite un propietario con un teléfono ingresado que ya existe en otro registro).

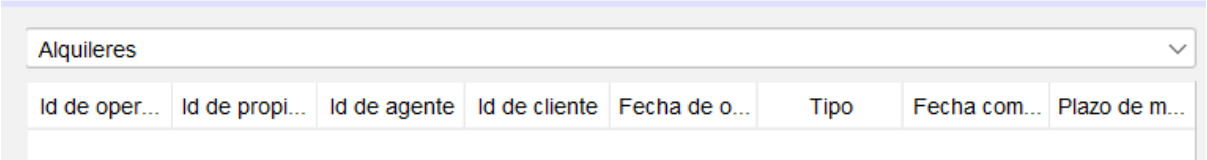


Ventana Propiedades (vista Broker + vista Agente):

¡Ningún error de funcionamiento! Todos arreglados previo a la finalización de las ventanas.

Ventana Operaciones (vista Broker):

Falta de código para ver los diferentes tipos de operaciones. Arreglado poniendo un JComboBox para seleccionar el tipo de Operación para ver.



Error de poder agregar / editar una propiedad con las mismas características principales que otra en la base de datos. Arreglado haciendo la verificación de datos en triggers.

```
delimiter //
create trigger  operacionesverificarduplicadasupdate
before update on operaciones
for each row
begin
declare countar int;

select count(*) into countar from operaciones where id_agente = new.id_agente and id_cliente = new.id_cliente
and id_propiedad = new.id_propiedad and id_operacion <> new.id_operacion;

if countar >= 1 then
signal sqlstate '45000'
set message_text = "Una operación ya existe con los mismos valores principales";
end if;

end //
delimiter ;
```

Ventana Clientes (vista Agente)

No se muestran los agentes al entrar a la ventana, solucionado añadiendo el evento ComponentShown a la ventana para que se actualice la tabla al abrirla.

```
private void formComponentShown(java.awt.event.ComponentEvent evt) {
    ClienteDAO dao = new ClienteDAO();
    ArrayList<Cliente> lista_clientes = dao.listar();
    DefaultTableModel modelo = (DefaultTableModel) tablaClientes.getModel();
    modelo.setRowCount(0);

    for (Cliente c : lista_clientes) {
        modelo.addRow(new Object[]{
            c.getId(),
            c.getNombre(),
            c.getApellido(),
            c.getDni(),
            c.getTelefono(),
            c.getEmail(),
            c.getContraseña(),
            c.isRecibo_sueldo(),
            c.isMascotas(),
            c.isHijos()
        });
    }
```

Botón de volver redirige a la ventana de opciones del broker, arreglado cambiando el codigo del botón, para que tome la ventana de opciones del agente que se guarda dentro de la ventana de clientes.

```
private void btnVolverActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    voa.setVisible(true);
    this.setVisible(false);
}
```

Error al mostrar datos en los textFields, aparecen en los campos erróneos. Solucionado editando el código, que agarraba la información de las celdas equivocadas de la tabla para mostrar en estos textFields.



Actualización agregada de la tabla después de una acción.

Ventana Propietarios (vista Agentes):

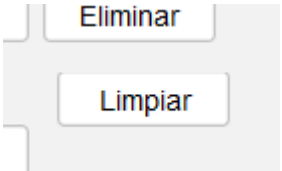
Botón de Volver redirige al menú de opciones del broker. Solucionado arreglando la creación de ventana, reemplazando la creación de la ventana de opciones de broker con la ventana de opciones de agente.

```
public class VentanaPropietarioAGT extends javax.swing.JFrame {
private VentanaOpcionesAgente voa;
    /**
     * Creates new form VentanaPropietario
     */
    public VentanaPropietarioAGT(VentanaOpcionesAgente voa) {
        initComponents();
        this.voa = voa;
    }
```

```
private void btnVolverActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

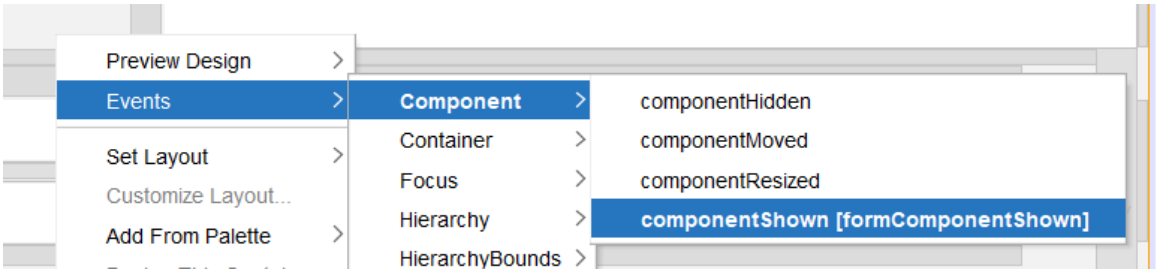
    voa.setVisible(true);
    this.setVisible(false);
}
```

Creación del botón para limpiar los textfields.



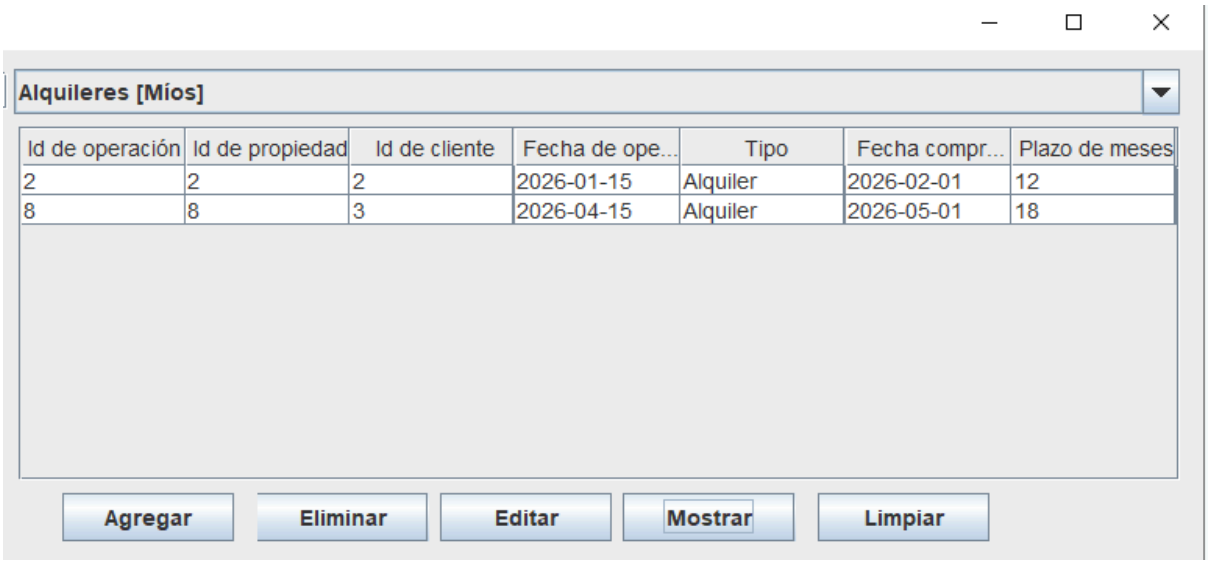
Ventana Propietarios (vista Agente):

Hacer que se actualice automáticamente la tabla de propietarios al entrar a la vista, solucionado poniendo un evento de que cuando se muestre la ventana se actualice la tabla.

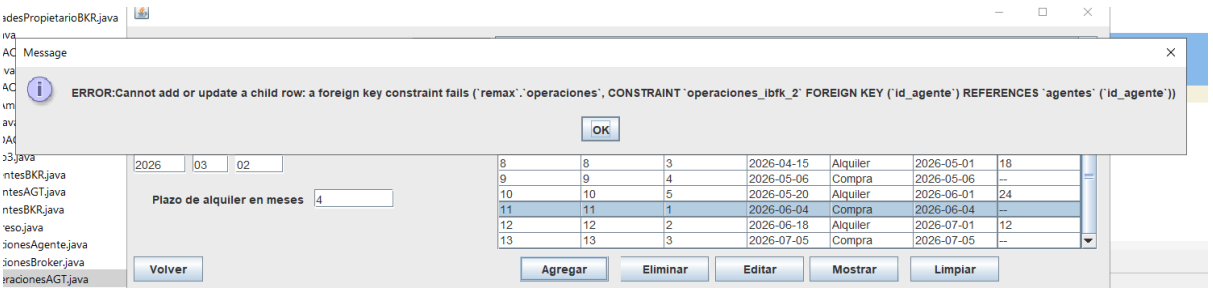


Ventana Operaciones (vista Agente):

Agregado al JComboBox la opción para ver las propiedades del agente que inició sesión.



Error al agregar una propiedad, solucionado al arreglar el constructor al cual le faltaba el código para establecer la variable como tal (this.variable = variable).




```
private int iddeagente;
private VentanaOpcionesAgente voa;

public VentanaOperacionesAGT(int iddeagente, VentanaOpcionesAgente voa) {
    initComponents();
    this.iddeagente = iddeagente;
    this.voa = voa;
}
```

26/10/26

Por alguna razón, la mañana de la pre-entrega (hoy) dejó de andar por completo la vista de las opciones para los brokers, que andaba bien el día anterior.

```
jButton1.setText("Clientes");
jButton1.addActionListener();

jLabel1.setText("Bienvenido Jorge Enrique - BROKER");

jButton2.setText("Agentes");
jButton2.addActionListener();

jButton3.setText("Propietarios");
jButton3.addActionListener();

btnAtras.setText("Cerrar Sesión");
btnAtras.addActionListener();
```

Luego de revisar otra pantalla con botones, me dí cuenta de que faltaba la sección de código dentro del .addActionListener que aparecía en otras ventanas y debería autocrearse al agregar el botón.

Como es código autogenerado no se puede editar desde el netbeans, entonces tuve que abrir el archivo .java en Visual Studio Code para poder arreglarlo.

```
});

btnAtras.setText("Cerrar Sesión");
btnAtras.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnAtrasActionPerformed(evt);
    }
});

jButton4.setText("Propiedades");
jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton4ActionPerformed(evt);
    }
});

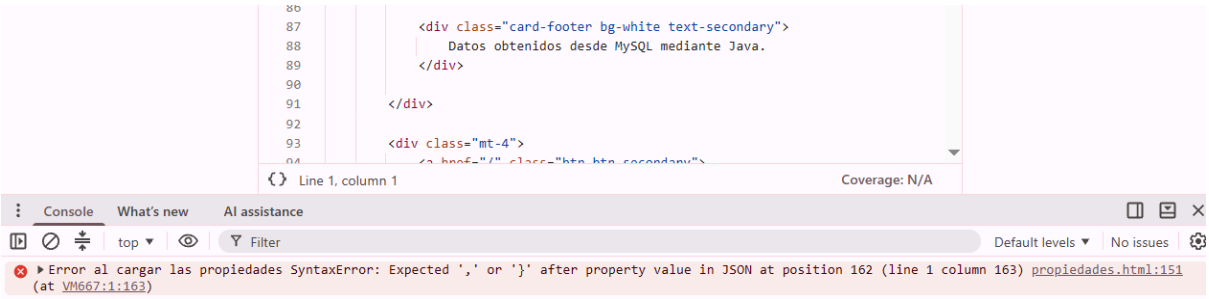
jButton5.setText("Operaciones");
jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton5ActionPerformed(evt);
    }
});
```

De la parte de Cisco Packet Tracer, le agregué el DHCP a los dispositivos de las primeras 6 áreas, antes de que Zaira, Cassandra y Lerman luego asignaran el DHCP a los dispositivos de las áreas restantes.

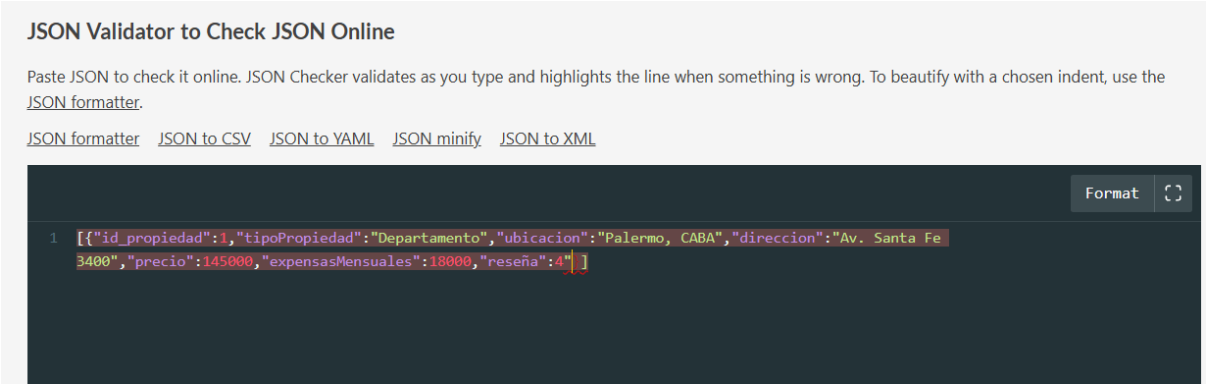
1/11/26

Intenté terminar mi parte de la pagina para mañana, así tenemos tiempo para terminar todo en menos de una semana…

Descubrí que el error que no permitía cargar las propiedades en la página se debía a un error de sintaxis cuando se creaba el .json en Java utilizando la información de la base de datos.



Copié el json que guardaba el servidor web a un validador de JSONs y noté que el error fue una comilla de más en “reseña”, que es una variable de enteros y no debe tener comillas al guardar su valor.



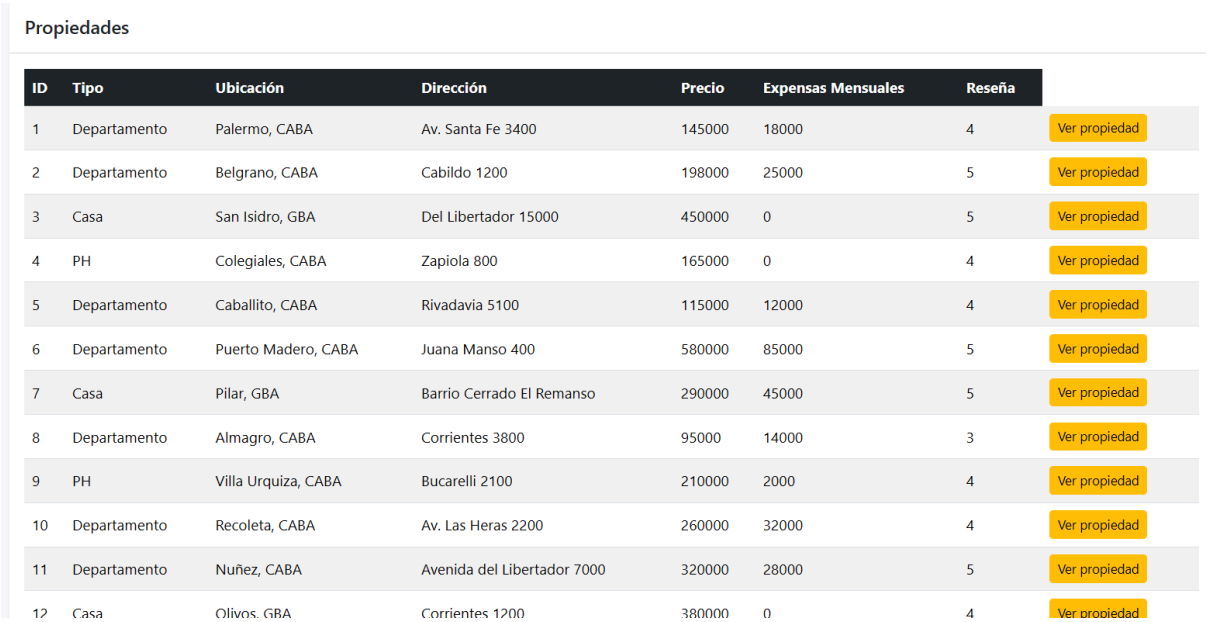
Arreglé el código de java para guardar el JSON y comenzó a andar!!!!!!!!!!!!!!!! :)

Código viejo:

```
json.append("\"reseña\":").append(resultado.getInt("reseña")).append("\"");
```

Código arreglado:

```
json.append("\"reseña\":").append(resultado.getInt("reseña")).append("");
```

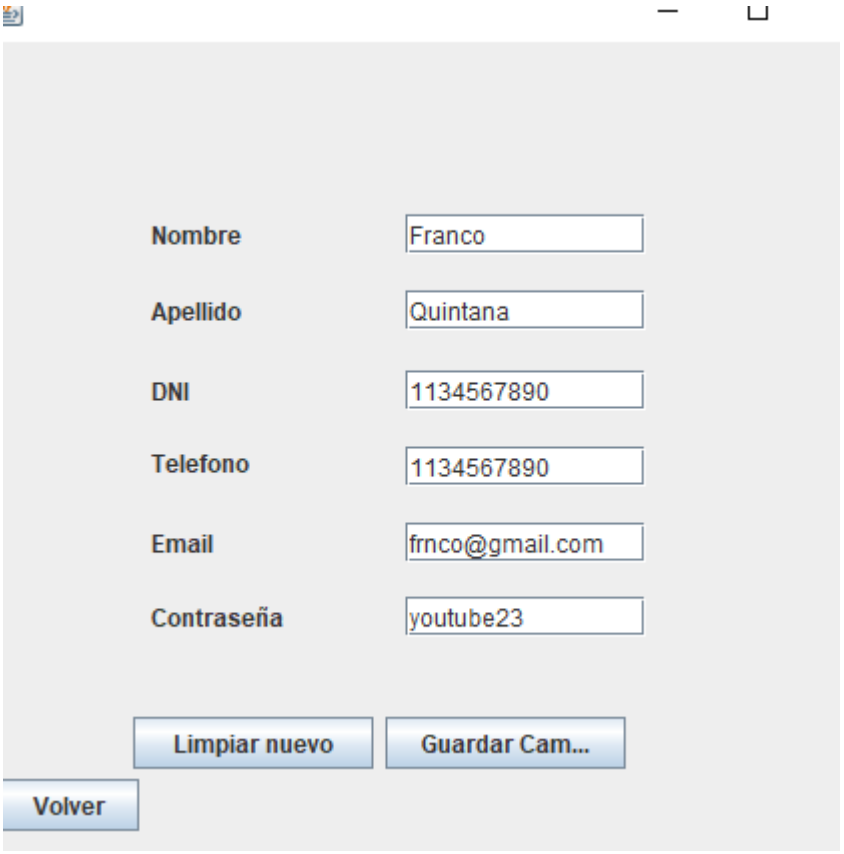


Propiedades

ID	Tipo	Ubicación	Dirección	Precio	Expensas Mensuales	Reseña	
1	Departamento	Palermo, CABA	Av. Santa Fe 3400	145000	18000	4	Ver propiedad
2	Departamento	Belgrano, CABA	Cabildo 1200	198000	25000	5	Ver propiedad
3	Casa	San Isidro, GBA	Del Libertador 15000	450000	0	5	Ver propiedad
4	PH	Colegiales, CABA	Zapiola 800	165000	0	4	Ver propiedad
5	Departamento	Caballito, CABA	Rivadavia 5100	115000	12000	4	Ver propiedad
6	Departamento	Puerto Madero, CABA	Juana Manso 400	580000	85000	5	Ver propiedad
7	Casa	Pilar, GBA	Barrio Cerrado El Remanso	290000	45000	5	Ver propiedad
8	Departamento	Almagro, CABA	Corrientes 3800	95000	14000	3	Ver propiedad
9	PH	Villa Urquiza, CABA	Bucarelli 2100	210000	2000	4	Ver propiedad
10	Departamento	Recoleta, CABA	Av. Las Heras 2200	260000	32000	4	Ver propiedad
11	Departamento	Nuñez, CABA	Avenida del Libertador 7000	320000	28000	5	Ver propiedad
12	Casa	Olivos, GBA	Corrientes 1200	380000	0	4	Ver propiedad

2/11/26

Arreglé un error de código al editar un agente su propia cuenta: Se tomaba el valor del txtTelefono en la variable del dni al guardar las nuevas credenciales del agente, y por ende guardaba el teléfono en los campos de dni y teléfono simultáneamente.



Código antiguo:

```
int dni= Integer.parseInt(txtTelefono.getText());
int telefono = Integer.parseInt(txtTelefono.getText());
  Agentes agente = new Agentes();
```

Código arreglado:

```
int dni= Integer.parseInt(txtDni.getText());
int telefono = Integer.parseInt(txtTelefono.getText());
  Agentes agente = new Agentes();
```

3/11/26

Hice la API para buscar un cliente por su id para la página de editar información del cliente;

Al hacer el código me daba un error del JSON, entonces lo ingresé a un validador de JSON.

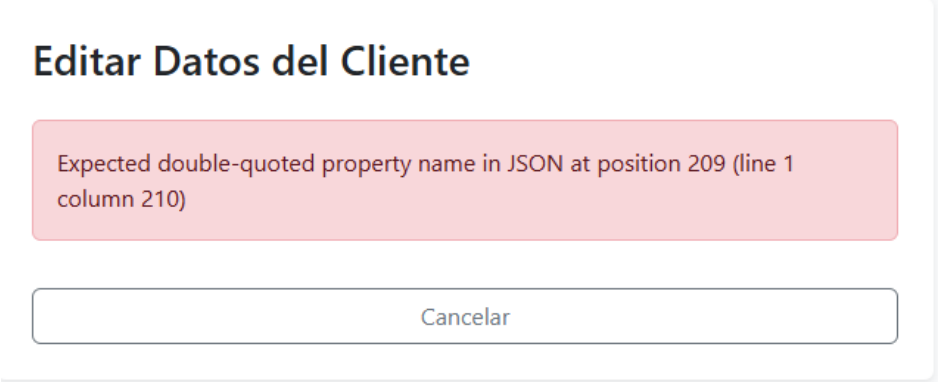
El error era que, al crear el JSON en JAVA, faltaban unas comillas en una de las variables de String del JSON.



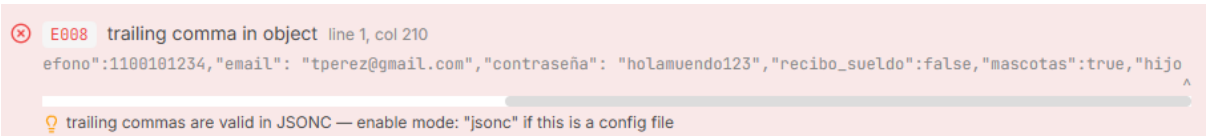
Código arreglado con comillas:

```
json.append("\"email\": \"").append(resultado.getString("email")).append("\",");
json.append("\"contraseña\": \"").append(resultado.getString("contraseña")).append("\",");
```

Luego me dió este error, el cual volví a verificar con la página utilizada anteriormente para verificar JSONs



El error era que, al final del json, se creaba una coma que no debía crearse.




```
'hijos":false,}]
```

Código anterior:

```
json.append("\"hijos\":").append(resultado.getBoolean("hijos")).append(",");
```

Código arreglado:

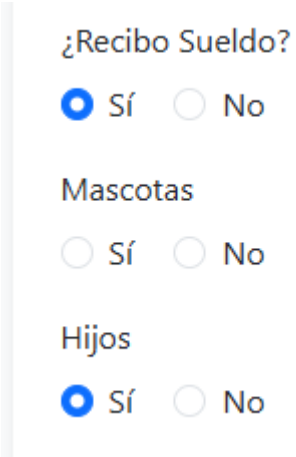
Código anterior:

```
.then(function (personas) {
    const persona = personas.find(function (elemento) {
        return String(elemento.id) === id;
    });
```

Codigo arreglado:

```
.then(function (personas) {
    const persona = personas.find(function (elemento) {
        return String(elemento.id_cliente) === id;
    });
```

Luego de hacer que ande correctamente la función para que se muestre la información del cliente en el formulario y poder cambiar la información de su propia cuenta, surge un error con las variables booleanas que son falsas: No se muestran en el formulario .



Esto se arregló seteando el valor del radio de “variable_no” al el valor del checkbox “variable_si” invertido.

```
document.getElementById("sueldo_si").checked=  personas[0].recibo_sueldo;
document.getElementById("mascotas_si").checked= personas[0].mascotas;
document.getElementById("hijos_si").checked=  personas[0].hijos;


document.getElementById("sueldo_no").checked=  !(personas[0].recibo_sueldo);
document.getElementById("mascotas_no").checked= !(personas[0].mascotas);
document.getElementById("hijos_no").checked=  !(personas[0].hijos);
```

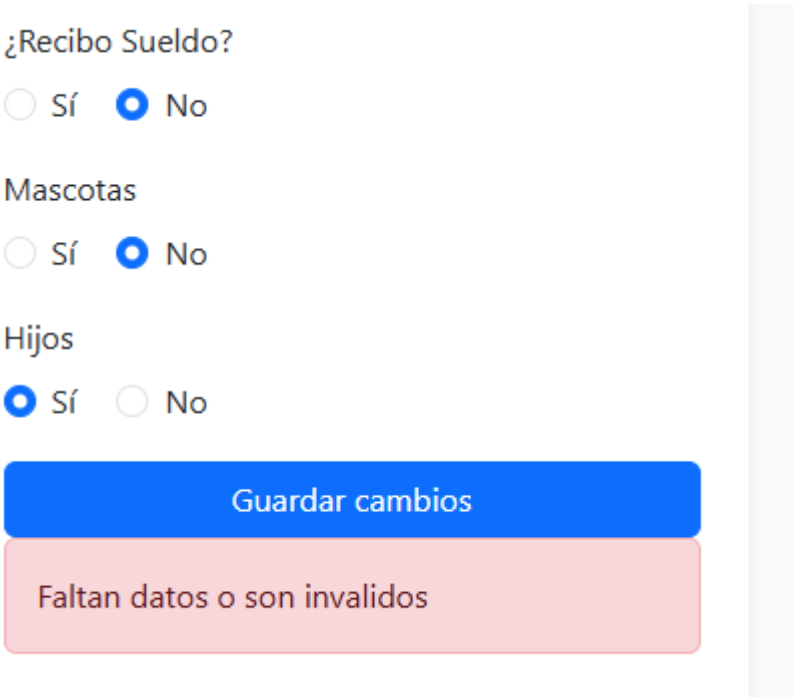
Codigo erroneo:

```
String apellido = datos.get("apellido").trim();
String correo = datos.get("correo").trim();
```

Codigo arreglado:

```
String apellido = datos.get("apellido").trim();
String correo = datos.get("email").trim();
```

Falla



Código anterior:

```
try {
    int id_Cliente = Integer.parseInt(datos.get("id_cliente"));
    int dni = Integer.parseInt(datos.get("dni"));
    int telefono = Integer.parseInt(datos.get("telefono"));

    Boolean  contraseña =Boolean.parseBoolean("contraseña");
    Boolean  mascotas = Boolean.parseBoolean("mascotas");
    Boolean hijos= Boolean.parseBoolean("hijos");
   Boolean recibo_sueldo = Boolean.parseBoolean("recibo_sueldo");


    String nombre = datos.get("nombre").trim();
    String apellido = datos.get("apellido").trim();
    String correo = datos.get("email").trim();
```

Código arreglado:

```
java.util.Map<String, String> datos = leerParametros(intercambio);

try {
    int id_Cliente = Integer.parseInt(datos.get("id_cliente"));
    int dni = Integer.parseInt(datos.get("dni"));
    int telefono = Integer.parseInt(datos.get("telefono"));

    String contraseña = datos.get("contraseña");
    Boolean  mascotas = Boolean.parseBoolean(datos.get("mascotas"));
    Boolean hijos= Boolean.parseBoolean(datos.get("hijos"));
   Boolean recibo_sueldo = Boolean.parseBoolean(datos.get("recibo_sueldo"));


    String nombre = datos.get("nombre").trim();
    String apellido = datos.get("apellido").trim();
    String correo = datos.get("email").trim();
```

```
let recibo_sueldobool = document.getElementById("sueldo_si").checked;
      let mascotasbool = document.getElementById("mascotas_si").checked;
     let hijosbool = document.getElementById("hijos_si").checked;

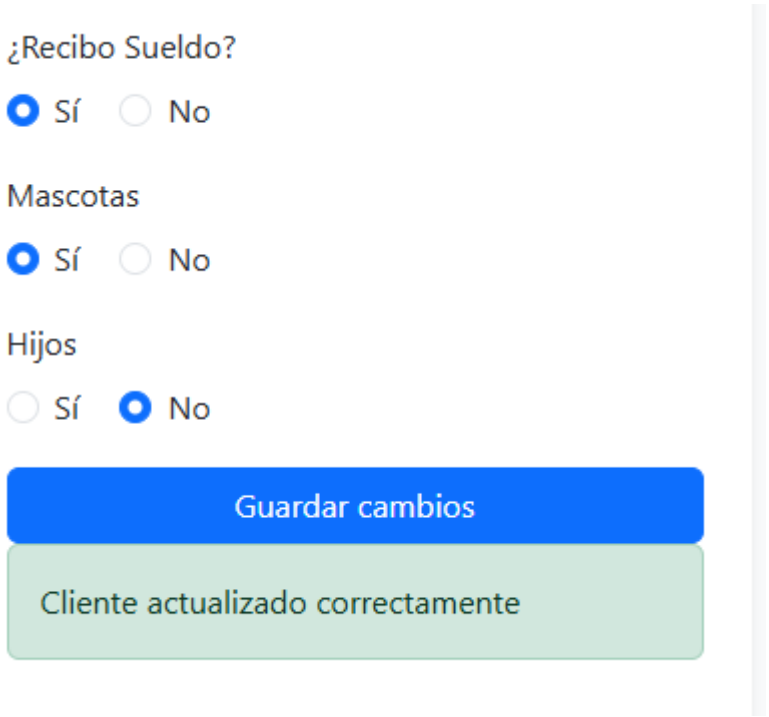

  const cliente = {
      id_cliente: id,
      nombre: document.getElementById("nombre").value,
      apellido: document.getElementById("apellido").value,
      dni: document.getElementById("dni").value,
      telefono: document.getElementById("telefono").value,
      correo: document.getElementById("correo").value,
      password: document.getElementById("password").value,
      recibo_sueldo: recibo_sueldobool,
      mascotas: mascotasbool,
      hijos: hijosbool
  };

  fetch("/api/clientes/editar", {
      method: "POST",
```

```
    const cliente = {
        id_cliente: id,
        nombre: document.getElementById("nombre").value,
        apellido: document.getElementById("apellido").value,
        dni: document.getElementById("dni").value,
        telefono: document.getElementById("telefono").value,
        email: document.getElementById("correo").value,
        contraseña: document.getElementById("password").value,
        recibo_sueldo: recibo_sueldobool,
        mascotas: mascotasbool,
        hijos: hijosbool
    };
```

```
String sql = "UPDATE clientes SET nombre = ?, apellido = ?, "
        + "dni = ?, telefono = ?, correo = ?, contraseña = ? , recibo_sue
```

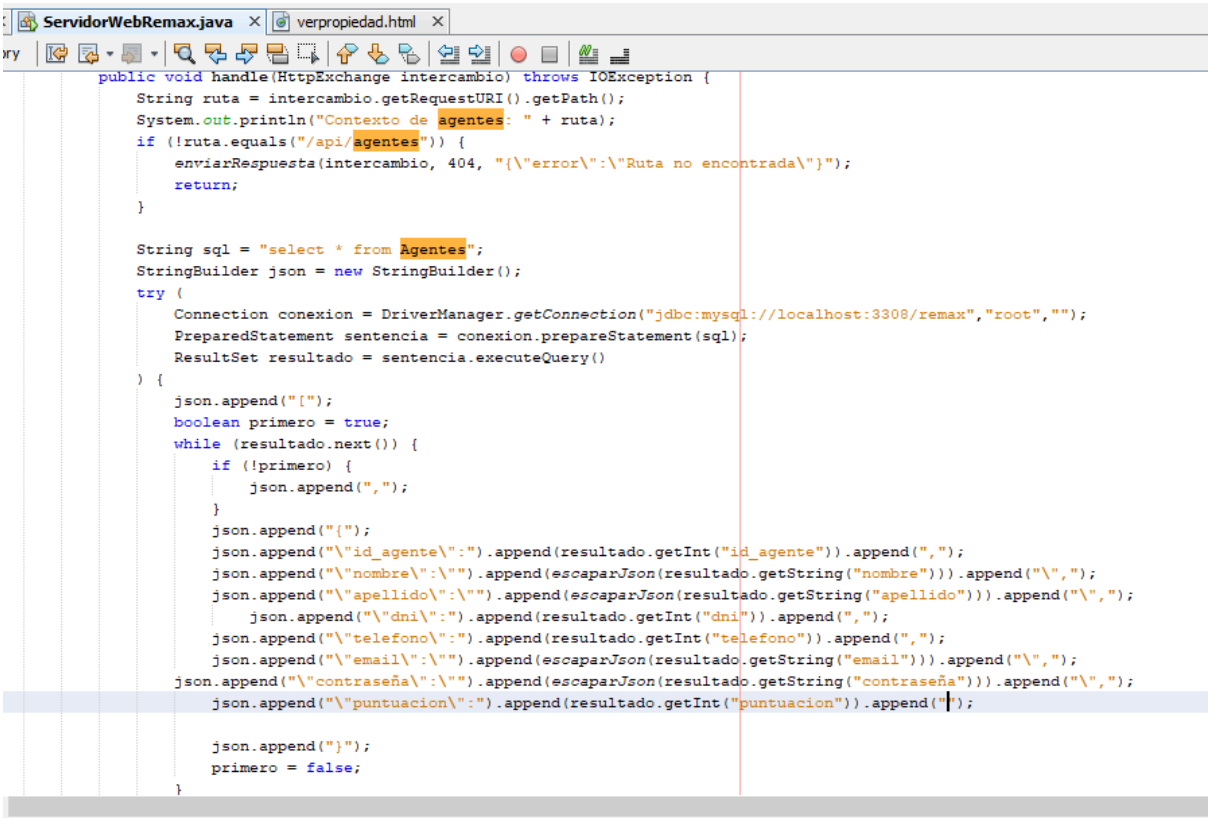
```
String sql = "UPDATE clientes SET nombre = ?, apellido = ?, "
        + "dni = ?, telefono = ?, email = ?, contraseña = ? , recibo_suel
```



4/11/26

De la página para pedir un turno para hacer una visita, que hizo Zaira, hice la funcionalidad para ver todos los agentes que existen en el formulario.

Para ello tuve que crear una API para buscar todos los agentes que existen, para la cual utilicé el código anterior de Nahuel para la API de propiedades como referencia.



Luego, para mostrarlos en la página, hice que en JavaScript recorra todo el json cuando se use el comando FETCH para la api, y que cree un elemento de tipo option con el nombre completo + puntuación del agente, y que el valor sea la id del agente.

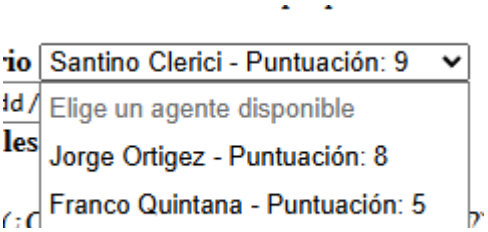
```
<!-- SELECCIÓN DE AGENTE  -->
<div class="form-group">
    <label for="id_agente"><strong>Agente Inmobiliario</strong></label>
    <select id="id_agente" name="id_agente" class="form-control" required>
        <option value="" disabled selected>Elige un agente disponible</option>


    </select>
</div>
```

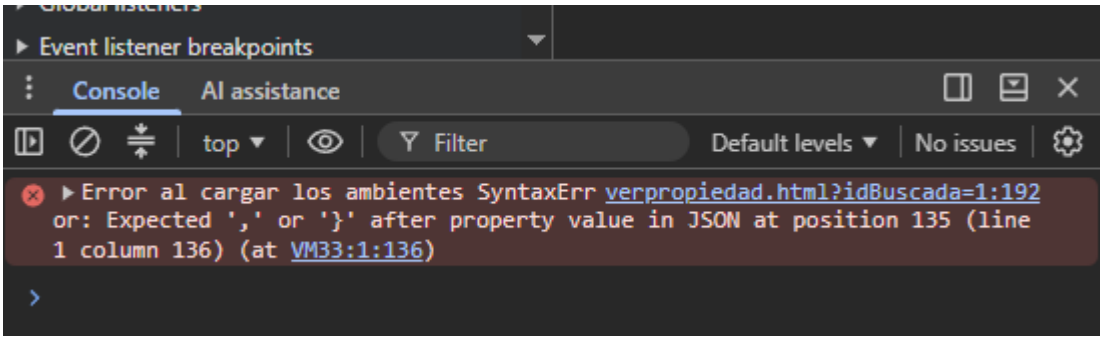
```
agentes.forEach(function (agente) {

    var agenteopt = document.createElement("option");
      agenteopt.innerHTML = (agente.nombre + " " + agente.apellido + " - Puntuación: " + agente.puntuacion);
        agenteopt.setAttribute("value", agente.id_agente);
       var opciones = document.getElementById("id_agente");
       opciones.appendChild(agenteopt);


});
```



Luego, seguí con la página para ver información de una propiedad en específico de HTML. Al intentar hacer el código para buscar los ambientes de una propiedad, me tiraba este error del json.



Para verificarlo usé nuevamente un verificador de JSON y descubrí que era un error de como había hecho el código de JAVA, que lo arreglé cambiando que se creen los booleanos en el JSON como Strings y no como un booleano.

Además, hice un código para que cuando sea booleana la variable diga “Si” y “No” en vez de “true” o “false” en la tabla, verificando anteriormente el valor que se mostrará en la tabla.

```
ambientes.forEach(function (ambiente) {
    const fila = document.createElement("tr");

    ["nombre", "incluyeMuebles", "incluyeVentana", "incluyePatio", "incluyePiscina"]
        .forEach(function (campo) {

            const celda = document.createElement("td");
            if (ambiente[campo] == "true"){
                celda.textContent = "Si";
            } else  if (ambiente[campo] == "false"){
            celda.textContent = "No";
            } else {


            celda.textContent = ambiente[campo];
            }

            fila.appendChild(celda);
        });

    tabla.appendChild(fila);
```

Tabla de ambientes con funcionalidad:

Nombre	Tiene muebles?	Tiene Ventanas?	Tiene Patio?	Tiene Piscina?
Living Comedor Amplio	No	Si	No	No
Dormitorio Principal	Si	Si	No	No
Baño Completo	No	Si	No	No

5/11/26

Comencé a agregar la funcionalidad para iniciar sesión a la página web, después de que Zaira haya unido todas las páginas entre sí con un menú de navegación en el header.

Para que se pueda iniciar sesión se le pide al usuario el DNI y la contraseña de la cuenta, en un html creado por Nehuen.

Armé la api y el procedimiento para que busque si existe una cuenta con el dni y contraseña ingresadas, y que luego, si existe, muestre como respuesta la id de la cuenta.

```
delimiter //
create procedure buscarClienteJava(in dnib int, in contraseñab varchar(80))
begin

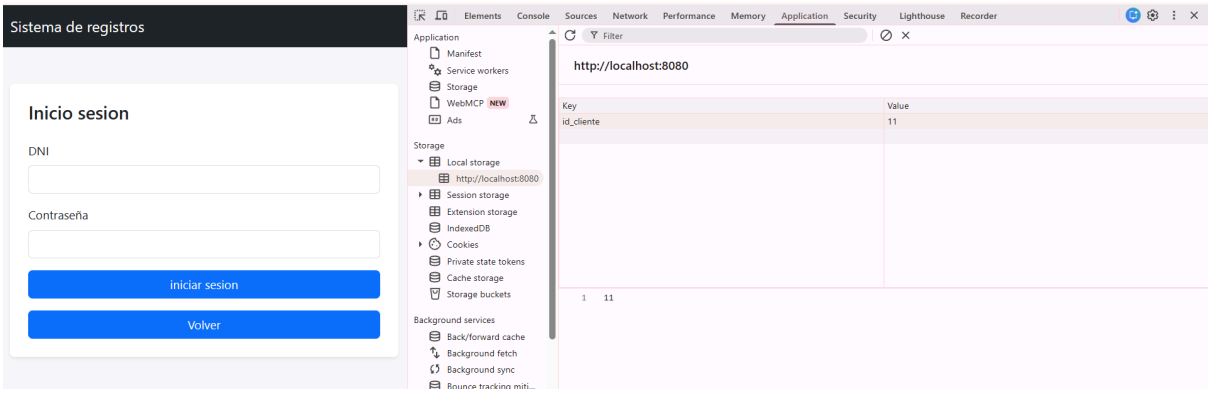
declare existe int;
declare idag int;
select count(*) into existe from Clientes where dni = dnib and contraseña = contraseñab;

if existe = 1 then

select id_cliente from clientes where dni = dnib and contraseña = contraseñab limit 1 ;
else if existe = 0 then
select null as "id_cliente";
end if;
end if;

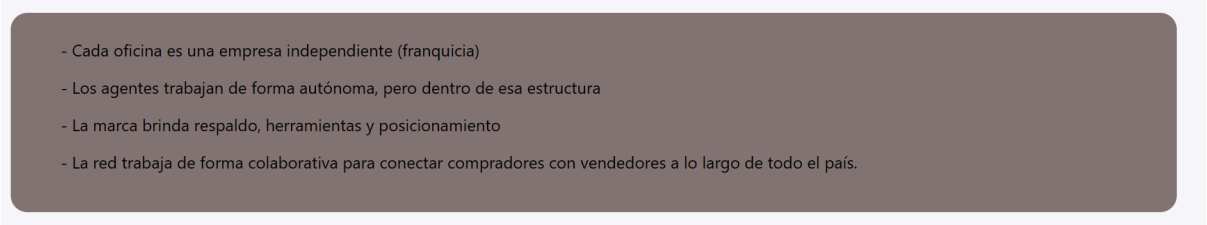
end //
delimiter ;
```

Luego de que se compruebe que el DNI y contraseña existen, la id se guarda en el local storage, para pasar la info entre páginas.

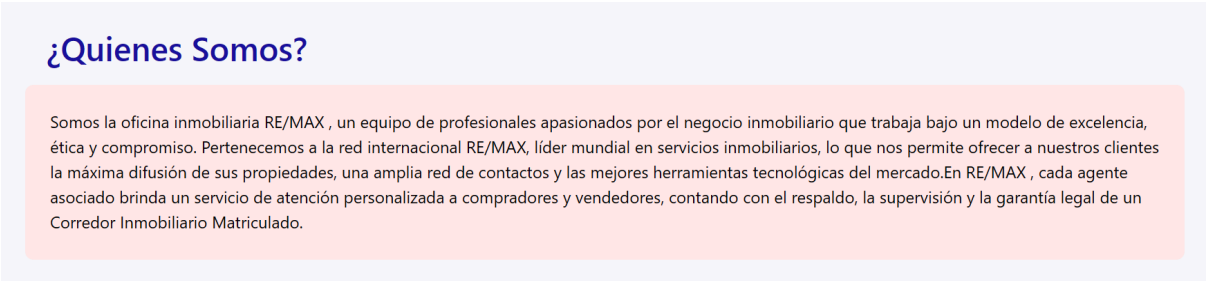


Cambié el color de la caja contenedora de respuestas para la página “preguntasfrecuentes.html” a un color más claro para que sea más legible, sugerido por el profe Nahuel.

Color anterior:



Color ahora:



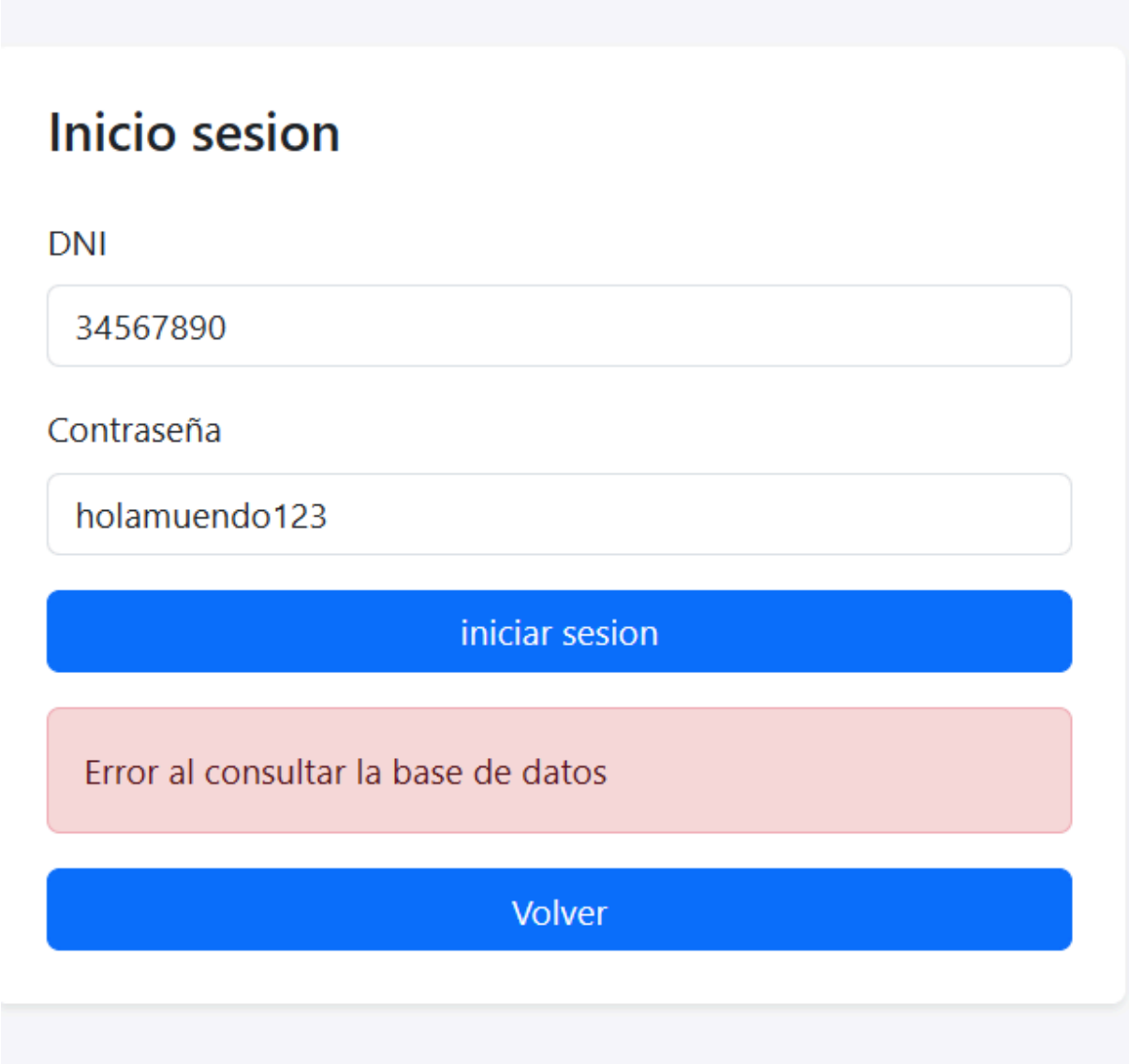
Para poder obtener la información del cliente con la id en el localStorage, hice un procedimiento + api para poder sacar toda la información de un cliente con una id en especifico.

```
delimiter //
create procedure buscarClienteId(in id_clienteb int)
begin

select * from clientes where id_cliente = id_clienteb;

end //
delimiter ;
```

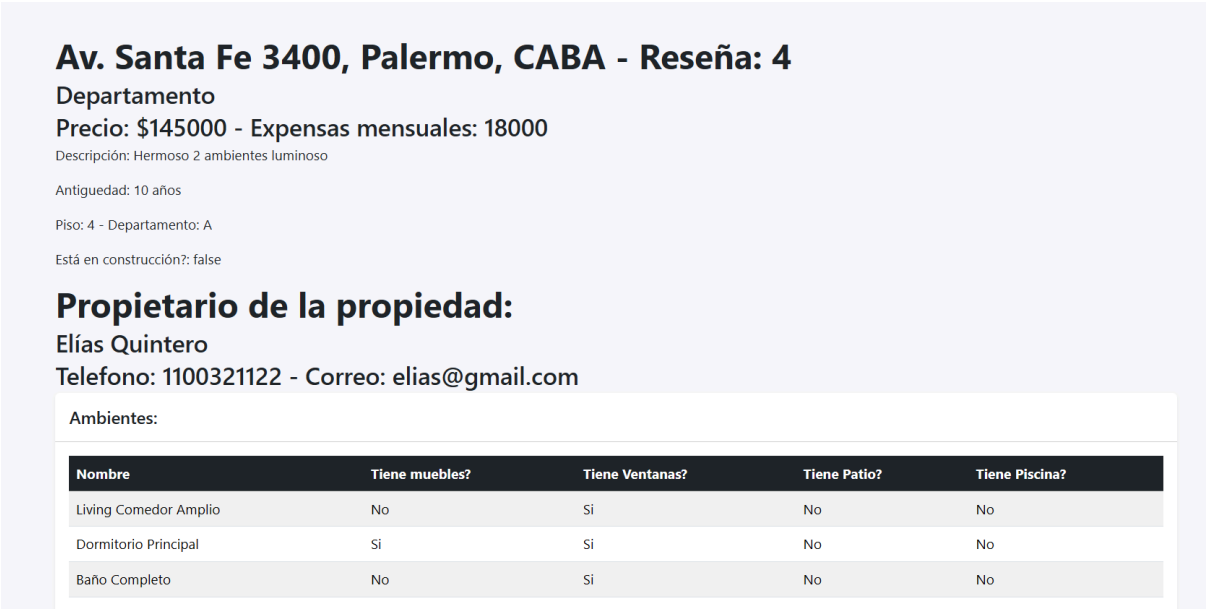
Actualicé el código de html y de las apis con las versiones más recientes de cada integrante del grupo; Esto causó algunos problemas al compaginar todo: Al volver a probar de que la página ande bien, me tiro este error el código.



El error se debe a que, al buscar al cliente, el código estaba desactualizado y no tenía la api para consultar la información de un cliente terminada. (En específico, el JSON era lo que tiraba error)

```
Existe: false
java.sql.SQLSyntaxErrorException: Column 'nombre' not found.
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:112)
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:89)
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:81)
        at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:55)
        at com.mysql.cj.jdbc.result.ResultSetImpl.findColumn(ResultSetImpl.java:617)
```

Terminé la página para ver la información de las propiedades.



Av. Santa Fe 3400, Palermo, CABA - Reseña: 4

Departamento

Precio: $145000 - Expensas mensuales: 18000

Descripción: Hermoso 2 ambientes luminoso

Antiguedad: 10 años

Piso: 4 - Departamento: A

Está en construcción?: false

Propietario de la propiedad:

Elías Quintero

Telefono: 1100321122 - Correo: elias@gmail.com

Ambientes:

Nombre	Tiene muebles?	Tiene Ventanas?	Tiene Patio?	Tiene Piscina?
Living Comedor Amplio	No	Si	No	No
Dormitorio Principal	Si	Si	No	No
Baño Completo	No	Si	No	No

Combiné el estilo de css de las páginas comunes con la pagina para ver la información de la propiedad y le agregué su footer y header.

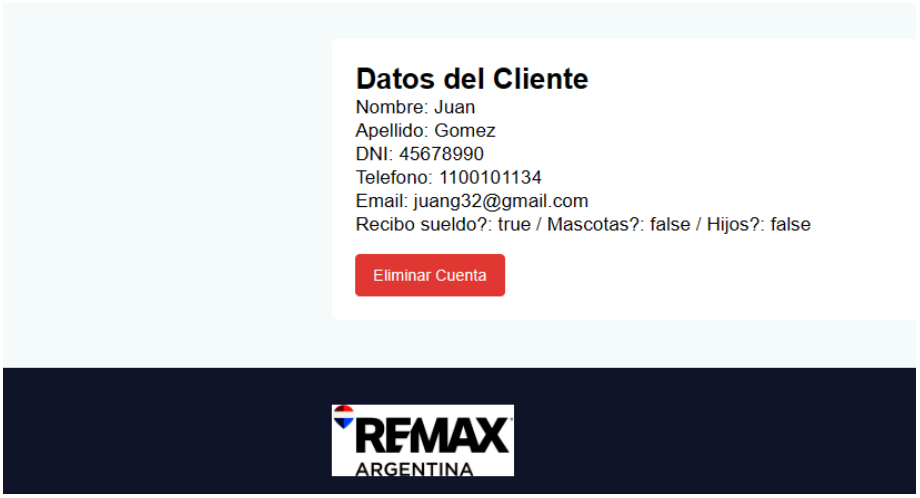


Para la página de perfil, que hizo Zaira, hice que se actualice la información de ejemplo original (en vez de crear dinámicamente varios objetos de texto), cambiando el innerHTML de los elementos de texto que mostraban cada uno de estos datos por los datos del cliente que tenga la id que está almacenada en el localStorage.

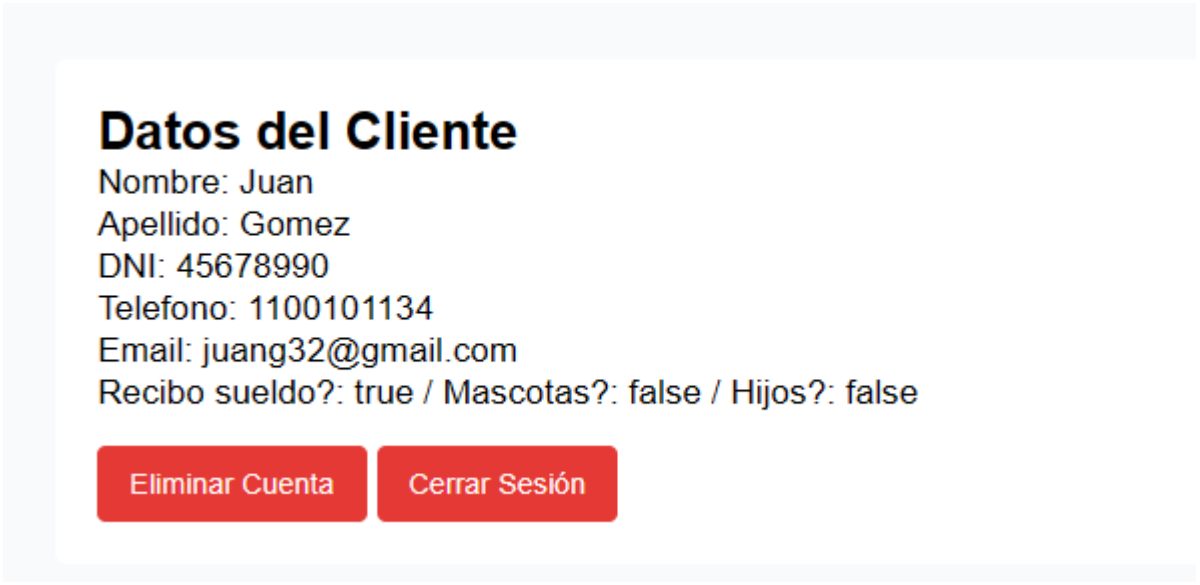
```
.then(function (datos) {

    var cliente = datos[0];


    document.getElementById("nombrec").innerHTML = "Nombre: " + cliente.nombre + " <br>   Apellido: " + cliente.apellido;
      document.getElementById("dnic").innerHTML = "DNI: " + cliente.dni;
    document.getElementById("emailc").innerHTML = "Email: " + cliente.email;
    document.getElementById("telefonoc").innerHTML = "Telefono: " + cliente.telefono;
    document.getElementById("booleansc").innerHTML = "Recibo sueldo?: " + cliente.recibo_sueldo + " / Mascotas?: " + cliente.mascotas + " / Hij
```



Agregué un botón para cerrar sesión, que lo que hace es llevarte al index y automáticamente resetea el item en el localStorage “id_cliente” al valor 0.



6/11/26

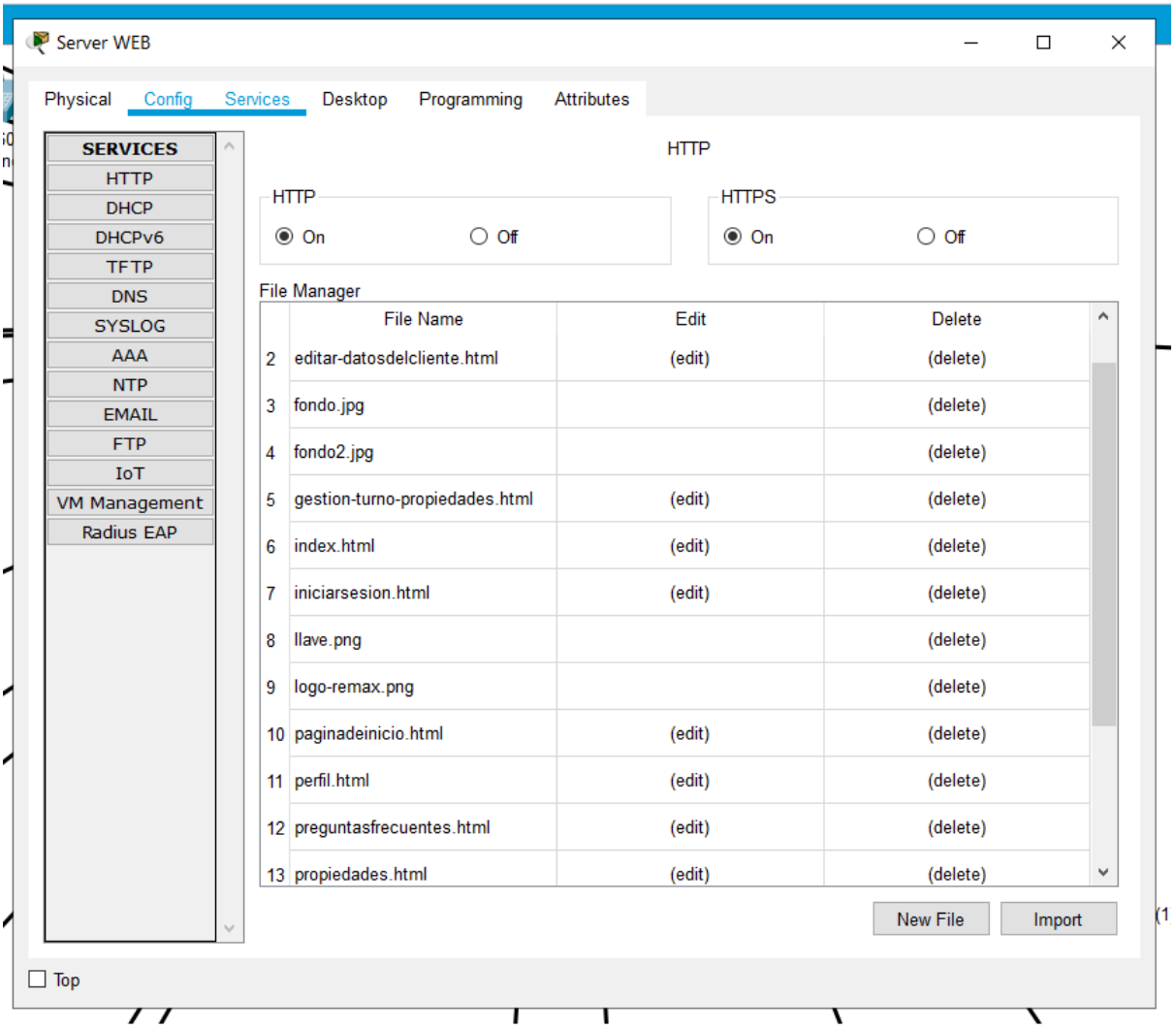
Día de entrega . . . . . .

Con Lerman programamos el funcionamiento del sistema de turnos dentro de JavaScript, él creó las APIs y yo ayudé un poco con los errores que nos daba el código + el código de JavaScript para llamar a las APIs.

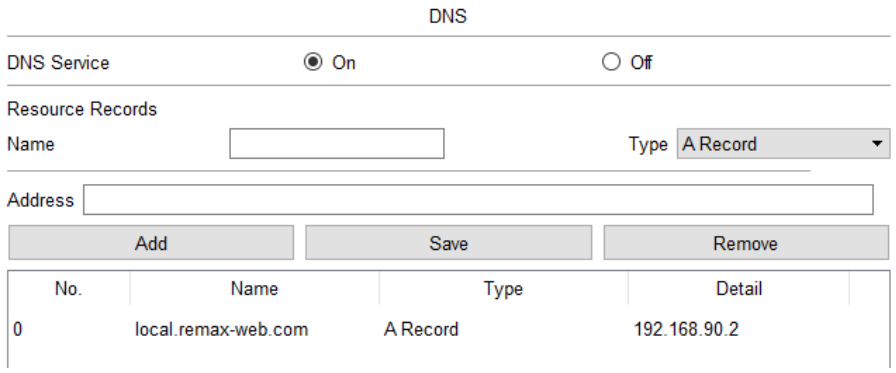
Al llegar a mi casa, terminé el funcionamiento de la página para ver los turnos / visitas guardadas e intenté pulir cualquier cosa que vea errada en la página como, por ejemplo, las páginas donde el header decía “Solicitar visita”, que no se puede hacer sin antes tener la id de la propiedad.

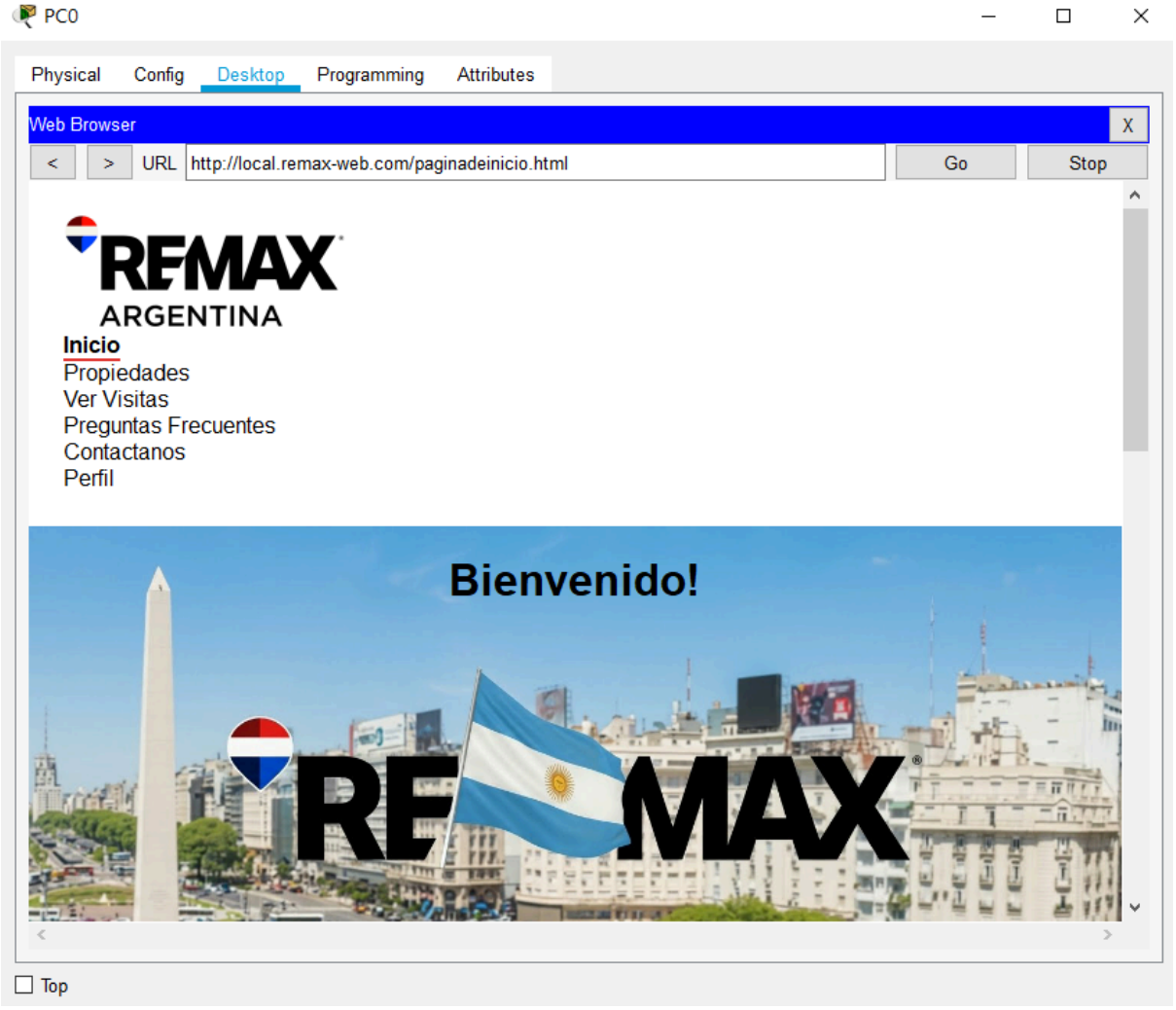


Luego de terminar la pagina web, ingresé al Cisco Packet Tracer 7.2.2 e integre los archivos de la pagina web al servidor web



Y le agregué al servidor DNS la dirección web “local.remax-web.com” para redirigir la conexión del buscador al link anterior hacia la ip del servidor web.





Verificación de errores, JAVA - Revisión:

Error en el código de procedimiento, que en vez de buscar al propietario lo borraba.

Arreglado cambiando el código de Delete from propietarios a select * from propietarios.

Código anterior:

```
    delimiter //
create procedure buscarPropietarioId(in idp int)
begin
DELETE FROM propietarios WHERE id_propietario = idp;

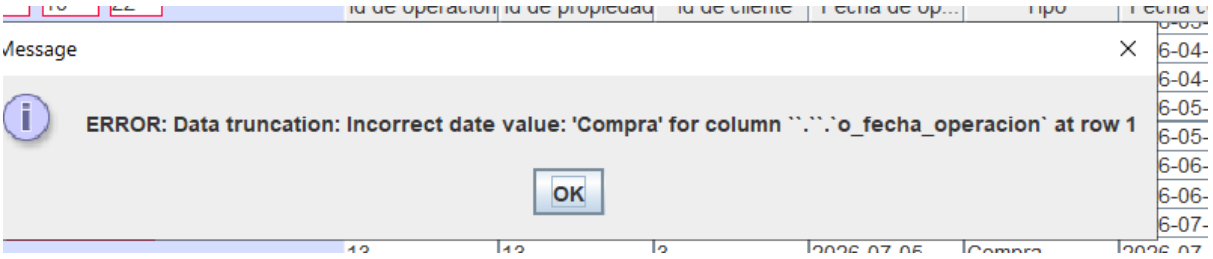
end //
delimiter ;
```

Código arreglado:

```
    delimiter //
create procedure buscarPropietarioId(in idp int)
begin
select * from propietarios WHERE id_propietario = idp;

end //
delimiter ;
```

Error en el procedimiento para editar una operación: Esto se debió al estar mal ubicados los comandos para ingresar los valores de tipo de operación y fecha de operación en el procedimiento para editar la operación.

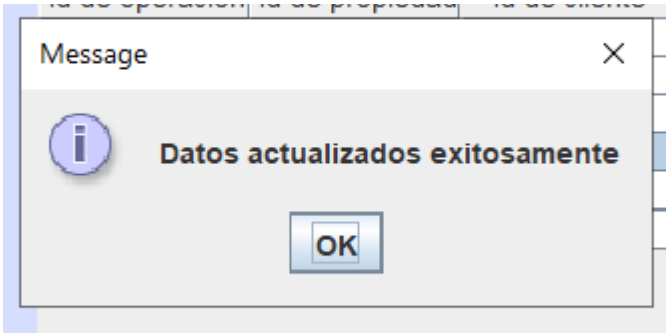


Código anterior:

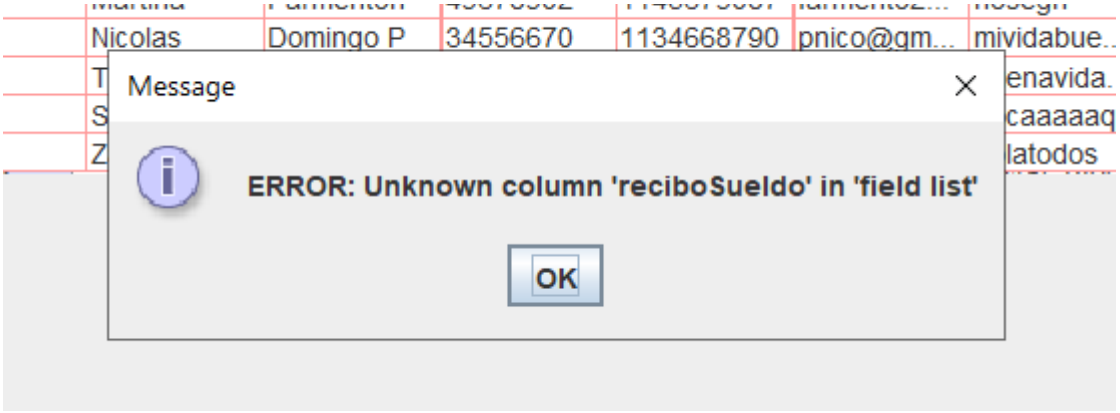
```
sentencia_sql.setString(4, o.getTipoOperacion());
sentencia_sql.setString(5, o.getFecha_operacion());
```

Arreglo:

```
sentencia_sql.setString(5, o.getTipoOperacion());
sentencia_sql.setString(4, o.getFecha_operacion());
```

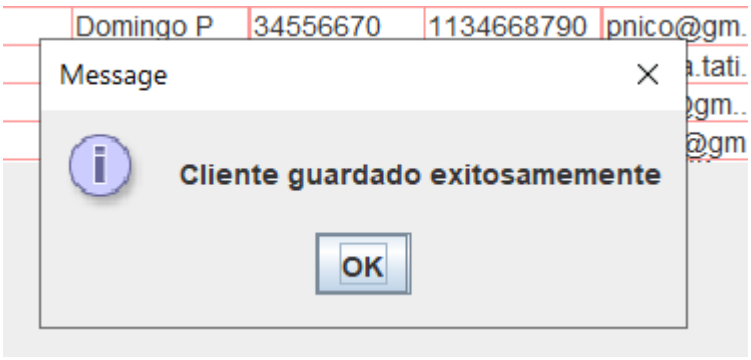


Error de procedimiento: Mal escrita la variable dentro del procedimiento.



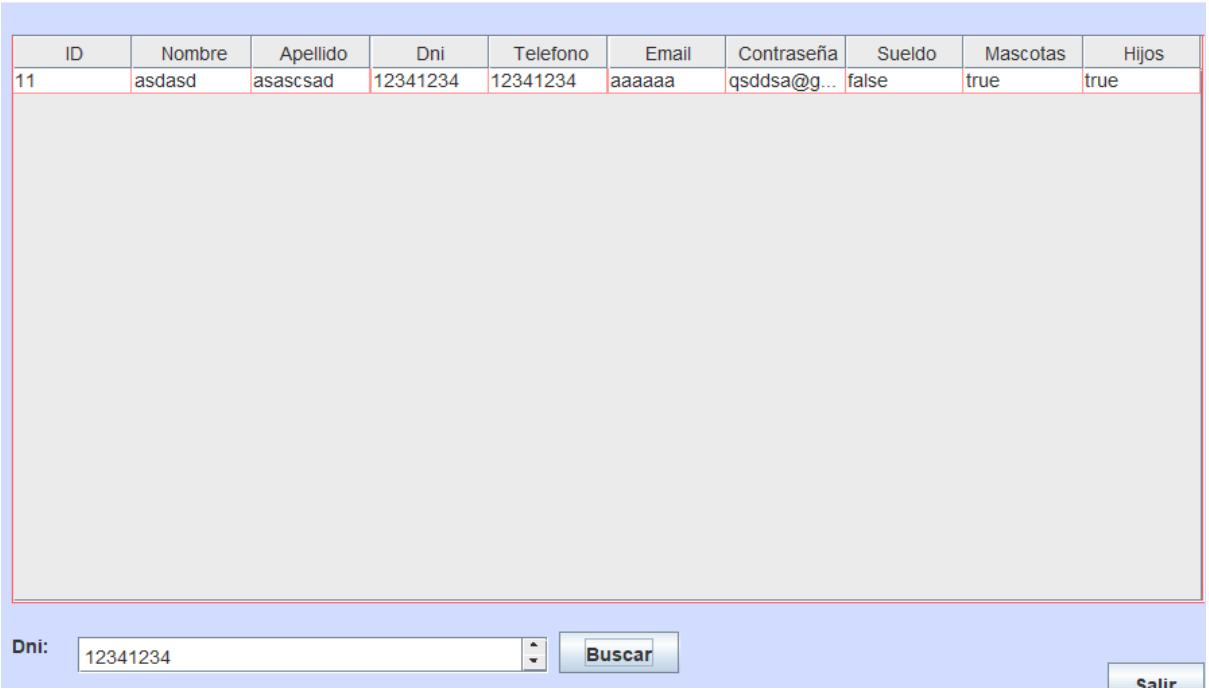
Código arreglado:

```
EGIN
    INSERT INTO Clientes
    VALUES ( default,
        p_nombre, p_apellido, p_dni, p_telefono, p_contraseña,
        p_email, p_reciboSueldo, p_mascotas, p_hijos
    );
ND //
```



Barra para buscar con dni no anda correctamente en VentanaClientesAGT: Error causado por agarrar el dni de los textfields para ingresar / editar clientes y no del textfield que es utilizado para buscar al cliente por dni.

```
private void btnBuscarPorDniActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int dni = Integer.parseInt(txtDni.getText());
```





“Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "java.sql.Connection.prepareStatement(String)" because "conexion" is null”

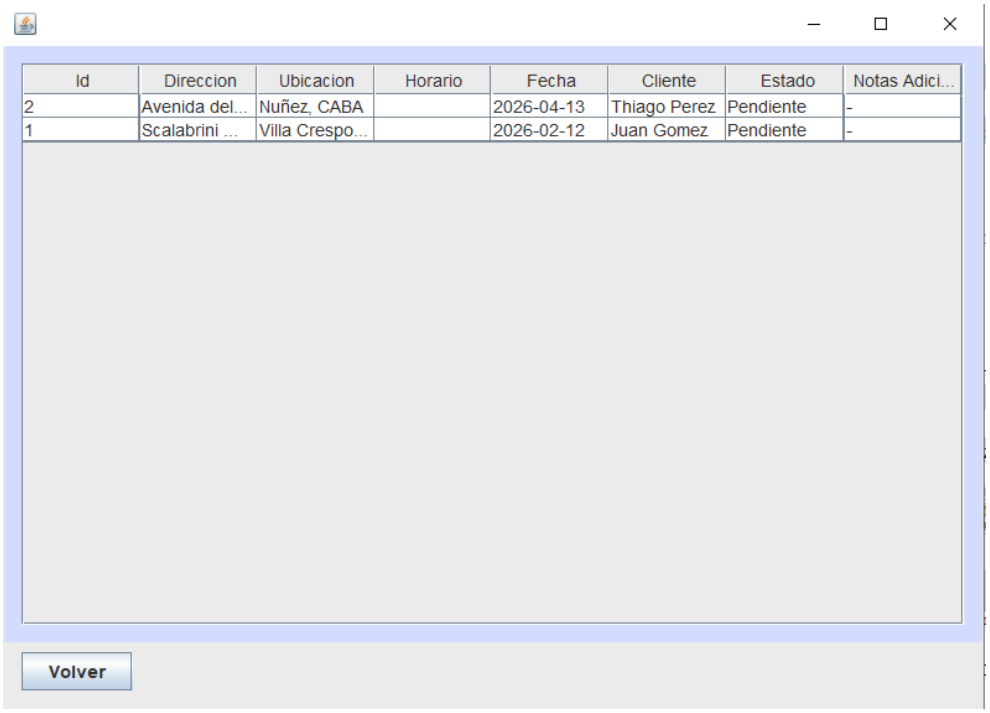
Error que se arregló al reiniciar la conexión de java, el texto de error sugiere que hay muchas conexiones.

Error en la ventana de propietarios, vista de Broker:

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "Object.toString()" because the return value of "javax.swing.JTable.getValueAt(int, int)" is null”

Error arreglado copiando el código con funcionamiento correcto de la ventana de propietarios, vista de Agentes, a la vista de broker.

Se creó la ventana de Turnos para el agente. No se pudo terminar la ventana de Turnos para el broker por falta de tiempo.



Terminé el resto de la documentación que me faltaba como el manual de usuario con Zaira, el manual de instalación y subimos entre el grupo todo lo que pudimos para la fecha de entrega del proyecto.